

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC



GUÍA PRÁCTICA

Aprobado con Resolución Decanal N° 0360-2025-FCS-UPSJB

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	
ESCUELA PROFESIONAL	MEDICINA HUMANA
SEMESTRE ACADÉMICO	2025-II
CICLO	IV
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO III
PRESENCIAL	

Preparando el camino...

1. DATOS GENERALES

1.1. ASIGNATURA

1.1 Facultad	Ciencias de la Salud					
1.2 Escuela Profesional	Medicina Humana					
1.3 Semestre académico	2025-II					
1.4 Nombre de la asignatura	Estructura y Función de los Sistemas del Cuerpo Humano III					
1.5 Ciclo	IV					
1.6 Código	2411010410					
1.7 Modalidad	Presencial					
1.8 Tipo de curso	Obligatorio					
1.9 Pre requisitos	Bases Moleculares y Celulares de la Medicina III Estructura y Función de los Sistemas del Cuerpo Humano II					
1.10 Créditos	07					
1.11 Horas semanales	Teóricas	04	Prácticas	06	Total	10
1.12 Duración del semestre	Inicio	25/08/2025		Culminación		13/12/2025

1.2. DOCENTE

Docente responsable por Programa de Pregrado	
Sede Lima – Local Chorrillos	Sandro Gabriel Ibañez Timoteo Sandro.ibanez@upsjb.edu.pe
Sede Lima – Local San Borja	
Filial Ica	Pablo Licla Inca pablo.licla@upsjb.edu.pe
Filial Chincha	Edwin Reátegui Sánchez edwin.reategui@upsjb.edu.pe

1.3. AMBIENTES ACADÉMICOS

Sede/Filial	Teoría	Práctica
Sede Lima - Chorrillos	Aula	Laboratorio de Ciencia
Sede Lima - San Borja	Aula	Laboratorio de Ciencia
Filial Ica	Aula	Laboratorio de Ciencia
Filial Chincha	Aula	Laboratorio de Ciencia

2. SUMILLA

La asignatura de Estructura y Función de los Sistemas del Cuerpo Humano III pertenece al área de Formación de Especialidad es de naturaleza teórico- práctico, de carácter obligatorio su desarrollo es de manera presencial; esta articulado a la competencia general de “Desarrollo integral de la persona”, a la competencia específica de “Salud con Enfoque Holístico” y a la competencia de “Formación Clínica”, siendo su propósito que el estudiante domine los fundamentos básicos del funcionamiento del organismo humano, tanto en sus partes como en todo el cuerpo y pueda interpretar los mecanismos de adaptación a las modificaciones del medio interno y del ambiente, así como los fenómenos de control y regulación de las funciones, proyectarse a la comprensión de las alteraciones funcionales que le permitirá desarrollar los conocimientos de la clínica médica. Debe orientar al estudiante al estudio ordenado y crítico de los conocimientos y fomentar el espíritu de investigación científica.

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del Semestre Académico.

3. INTRODUCCIÓN

La fisiología humana es la ciencia que estudia las funciones del organismo y sus mecanismos de regulación, permitiendo comprender cómo el cuerpo mantiene la homeostasis y responde a variaciones en el medio interno y externo. Su estudio es esencial en medicina, ya que proporciona la base para interpretar procesos normales y patológicos.

Esta guía de prácticas combina dos enfoques fundamentales:

1. Prácticas de laboratorio, donde el estudiante experimentará y analizará respuestas fisiológicas en condiciones controladas, reforzando la aplicación de conceptos teóricos mediante la observación y medición de variables fisiológicas.

2. Ejercicios de casos clínicos, que le permitirán desarrollar pensamiento crítico para identificar targets fisiológicos alterados, interpretar sus consecuencias funcionales y relacionarlas con estrategias terapéuticas y de intervención.

A través de este enfoque dual, el estudiante integrará teoría y práctica para abordar problemas biomédicos desde una perspectiva analítica y aplicada. La experimentación y el análisis clínico no solo facilitarán la comprensión de la fisiología, sino que también fortalecerán habilidades esenciales en la formación médica, como el razonamiento clínico, la toma de decisiones basada en evidencia y la ética profesional.

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES APRENDIZAJE

(LRPD-Resultados que pueden denominarse: logros, productos, desempeños)

4.1. Producto formativo de la asignatura

LRPD	Analiza e interpreta casos clínicos relacionados con las vías fisiológicas en contextos clínicos mediante el aprendizaje basado en problemas, identificando las alteraciones subyacentes y representando gráficamente los mecanismos fisiológicos comprometidos. Además, determinará el target alterado dentro de la vía fisiológica, evaluará su impacto en la función normal del organismo y lo relacionará con estrategias terapéuticas e intervenciones médicas.
-------------	--

4.2. Producto formativo de las unidades

Unidad	Producto Formativo
I.	LRPD 1: Desarrolla diagramas de vías fisiológicas en casos clínicos relacionados con el transporte celular, la excitabilidad y contracción muscular, la neurotransmisión y el control hemodinámico, interpretando los mecanismos homeostáticos involucrados y sus alteraciones en patologías neuromusculares y cardiovasculares.
II.	LRPD 2: Representa esquemáticamente los procesos fisiológicos del intercambio gaseoso, la regulación ventilatoria y la homeostasis hematológica, aplicándolos al análisis de casos clínicos que involucren insuficiencia respiratoria, trastornos del equilibrio ácido-base y alteraciones hematológicas como anemia o coagulopatías.
III.	LRPD 3: Identifica y Esquematiza vías fisiológicas relacionadas con la regulación del equilibrio hidroeléctrico y ácido-base, el control del apetito y

	metabolismo energético, así como la regulación hormonal y su impacto en la reproducción, abordando casos clínicos de insuficiencia renal, obesidad, diabetes mellitus y disfunciones hormonales.
--	--

4.3. Producto formativo de las prácticas de laboratorio

Semana	Práctica	Producto Formativo
1	1	FISIOLOGÍA DE LA MEMBRANA SEMIPERMEABLE.
2	2	VALORACION DEL MOVIMIENTO MOTOR: EVALUACION DE LA FUERZA MUSCULAR Y FUNCION NEUROMUSCULAR.
3	3	REFLEJOS ESPINALES Y TONO MUSCULAR.
4	4	EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SENSORIAL Y SENSACIONES NOCICEPTIVAS: EVALUACIÓN DEL UMBRAL DEL DOLOR.
5	5	MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL Y FACTORES QUE LA AFECTAN.
6	6	INTERPRETACION Y REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAMA (ECG).
7	7	EVALUACION DE LA FUNCION RESPIRATORIA: ESPIROMETRIA Y MEDICION DE SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO EN CONDICIONES NORMALES Y POSTEJERCICIO.
8		EXAMEN PARCIAL
9	8	DETERMINACION DE HEMATOCRITO, HEMOGLOBINA Y VSG
10	9	DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO. (TTPA Ó APTT Ó PTT).
11	10	FUNCION GLOMERULAR.
12	11	EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE CONCENTRACION RENAL MEDIANTE DENSIDAD URINARIA MATUTINA
13	12	REGULACIÓN FISIOLÓGICA DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE: ANÁLISIS INTEGRADO DE GASES ARTERIALES Y PARÁMETROS URINARIOS EN CONDICIONES BASALES Y POST-HIDRATACIÓN
14	13	ROL FISIOLÓGICO DE LA PTIALINA (DIGESTIÓN DEL ALMIDÓN).
15	14	EVALUACION DE LA RESPUESTA GLICEMICA Y GLUCOSURIA EN HUMANOS: ESTUDIO DE LA DIABETES MELLITUS MEDIANTE CARGA DE GLUCOSA Y TEST DE BENEDICT.
16		EXAMEN FINAL

4.3.1 Producto formativo de Casos Clínicos

Semana	Práctica	Producto Formativo
1	1	CASOS CLINICOS DE DIAGRAMA DE DARROW.
2	2	CASOS CLINICOS DE TRANSMISION NEUROMUSCULAR.
3	3	CASOS CLINICOS DE REFLEJOS.
4	4	CASOS CLINICOS DE VIAS MEDULARES.
5	5	CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION BASICA DE ECG.
6	6	CASOS CLINICOS DE MECANISMO DE AUTORREGULACION DE LA PRESION ARTERIAL.
7	7	CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION DE ESPIROMETRIA.
8		EXAMEN PARCIAL
9	8	CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION DE HEMOGRAMA.
10	9	CASOS CLINICOS DE TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA Y SECUNDARIA.
11	10	CASOS CLINICOS DE FUNCION GLOMERULAR.
12	11	CASOS CLINICOS DE FUNCION DE LA NEFRONA.
13	12	CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION DE ANALISIS DE GASES ARTERIALES – AGA.
14	13	CASOS CLINICOS DE SECRECION GASTRICA, SALIVAL Y METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA.
15	14	CASOS CLINICOS DE SECRECION DE LA INSULINA, Y SINTESIS DE HORMONAS TIROIDEAS. METABOLISMO DEL CALCIO.
16		EXAMEN FINAL

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Normada por el Reglamento de Actividades Académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista vigente y la Directiva del Sistema de Gestión de la Evaluación para Pregrado y Posgrado vigente.

La Nota Promedio por asignatura es igual a:

La evaluación del aprendizaje es integral, continua, acumulativa, obligatoria pertinente, valorativa y flexible. Se adecua a las condiciones y circunstancias especificadas de la realidad de los estudiantes y del currículo de la carrera.

La evaluación de las actividades conceptuales, procedimentales y actitudinales está en relación a las competencias, capacidades, actitudes que el estudiante debe lograr al concluir la asignatura.

El Promedio Final de la asignatura se calcula de la siguiente forma:

FÓRMULA

$$PF = EP (20\%) + EF (20\%) + PC1(15\%) + PC2(15\%) + PC3(15\%) + PC4(15\%)$$

PF = Promedio Final

EP = Examen Parcial

EF = Examen Final

PC= Práctica Calificada, esta se encuentra conformada por 03 componentes de evaluación (Examen teórico, Portafolio de laboratorio y caso clínico de Aprendizaje basado en problemas) siendo obligatorio el desarrollo de los 3 componentes y facultativo el desarrollo de 1 componente en la PC1, PC2 y PC4

	PC1	PC2	PC3	PC4
Examen teórico				
e-portafolio de laboratorio				
ABP gráfico fisiológico				
LRPD (lámina reflexiva gráfica)				

Todos los componentes se evalúan mediante rúbricas analíticas estandarizadas, y su ponderación específica será detallada en la guía de evaluación respectiva. La participación en todos los componentes es obligatoria para validar cada PC.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía Básica

- Rhoades A. Rodney, (2023) Fisiología Médica. Fundamentos de Medicina Clínica, España, Edit. LWW Wolters Kluwer, Ed. 6. **Código QT/104/R49**
- Fox Ira. Stuart, (2021) Fisiología Humana; México, Edit. McGraw-Hill, Ed. 5. **Código QT/104/F79**

- Hall, John E., (2021) Guyton y Hall: Tratado de Fisiología Médica, España, Edit. Elsevier, Ed. 14 **Código QT/104/G97/2021**

6.2. Bibliografía Complementaria

- Salas-Tasaico U, Campos-Loza L, Real-Pantoja J, Usquiano-Cárdenas L, Cahuina-Lope P, Zevallos A, Osada J, Salvador-Carrillo J. Gender-Based Violence Against Pregnant Women and Its Relationship with Maternal Depression in Patients Attended at a Public Hospital in Chinchá, Peru: A Cross-Sectional Study. *Violence and Gender*. 2023 Apr 24;10(3):136-143.
- Llanco L, Retamozo K, Oviedo N, Manchego A, Lázaro C, Navarro-Mamani DA, Santos N, Rojas M. Co-Circulation of Multiple Coronavirus Genera and Subgenera during an Epizootic of Lethal Respiratory Disease in Newborn Alpacas (*Vicugna pacos*) in Peru: First Report of Bat-like Coronaviruses in Alpacas. *Animals (Basel)*. 2023 Sep 21;13(18):2983.
- Custodio N, Malaga M, Montesinos R, Chamberg D, Baca F, Castro S, Carbajal JC, Herrera E, Lira D. Impact of COVID-19 Mandatory Lockdown Measures on Cognitive and Neuropsychiatric Symptoms in Persons with Alzheimer's Disease in Lima, Peru. *Curr Alzheimer Res*. 2023;20(2):80-88.
- Herrera-Perez E, Custodio N, Diaz M, Montesinos R, Chang A, Villafuerte M, Lanata S. Epidemiology of neurocognitive disorders in adults from urban-marginalized areas: a door-to-door population-based study in Puente Piedra, Lima, Peru. *Front Public Health*. 2023 Oct 19;11:1228008.
- SPECT Cerebral en Pacientes con Síndrome de Cotard: a Propósito de dos Casos *Brain SPECT in Patients with Cotard's Syndrome: Report of Two Cases*. Doi:10.1016/j.rcp.2022.06.004
- The Memory Alteration Test Is Correlated with Clinical, Cerebrospinal Fluid, and Brain Imaging Markers of Alzheimer Disease in Lima, Peru. Doi:10.1159/00053415
- Risk factors associated with the mortality of COVID-19 in patients with type 2 diabetes mellitus. Doi:10.3892/wasj.2024.277

6.3. Base de Datos.

- Plataforma Upto Date <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>
- EBSCO-Host <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>
- Scopus <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>
- Web Of Science <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>
- eLibro <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>

6.4. Webgrafía.

- Archundia-García A. Bases fisiológicas del gasto cardíaco. Arch Cardiol Mex. 2006;76(4):S169-S170.
- Ramos-Delgado F, et al. Fisiología y evaluación del gasto cardíaco. Rev Colombiana de Neumol. 2021;33(1):36-42.
- Vargas-Ortega F, et al. Función circulatoria, distribución y presiones sanguíneas. Rev Esp Cardiol. 2008;61(1):97-101.
- SENEfro. Cálculo del gasto cardíaco. Sociedad Española de Nefrología. 2021. Disponible en: <https://www.senefro.org/modules.php?name=calcfg>
- Palomo-García J, et al. Principios básicos de la función circulatoria, distribución y presiones sanguíneas. Elsevier Connect. 2021. Disponible en: <https://www.elsevier.com/es-es/connect/principios-basicos-de-la-funcion-circulatoria-distribucion-y-presiones-sanguineas>
- Ninja Nerd Science. Anatomy | Myofibrils, Sarcoplasmic Reticulum, Sarcomere, & A Band | Part 2 [video en internet]. 16 de noviembre de 2017 [citado 5 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=F3aJgW3fWvQ>
- Osmosis from Elsevier. What is Osmosis? [Internet]. Filadelfia: Elsevier; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.osmosis.org/learn/what-is-osmosis>
- AMBOSS GmbH. Preventive medicine [Internet]. Berlín: AMBOSS GmbH; 2025 [citado 5 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.amboss.com/es/library/preventive-medicine>

7. GUÍAS PRÁCTICAS

GUIA PRÁCTICA N° 01		SEMANA	1
FISIOLOGÍA DE LA MEMBRANA SEMIPERMEABLE			
OBJETIVO		Evaluar la resistencia osmótica de los eritrocitos humanos frente a soluciones salinas de distinta concentración, y aplicar el análisis fisiopatológico de trastornos del equilibrio osmótico mediante la resolución de casos clínicos, graficando el comportamiento del líquido extracelular (LEC) e intracelular (LIC) en diagramas de Darrow-Yannet.	
LOGRO A MEDIR		El estudiante interpreta los fenómenos osmóticos a nivel celular mediante la observación de hemólisis progresiva en eritrocitos humanos expuestos a soluciones hipotónicas, y aplica este conocimiento a casos clínicos que requieren el análisis gráfico del comportamiento del LEC y LIC, utilizando correctamente el diagrama de Darrow para representar cambios en osmolaridad, tonicidad y volumen.	

MARCO TEORICO

Todas las células del organismo están rodeadas por una membrana plasmática que regula el intercambio de sustancias con el medio extracelular. A través de esta membrana, las células obtienen nutrientes y oxígeno, mientras eliminan productos de desecho y dióxido de carbono generado en su metabolismo. Esta membrana posee propiedades bien establecidas, siendo semipermeable, lo que significa que permite el paso selectivo de ciertas moléculas según las necesidades celulares.

Entre los diversos mecanismos de transporte a través de la membrana, uno de los más relevantes es la ósmosis, proceso por el cual el agua y algunos solutos atraviesan la membrana siguiendo principios físicos bien definidos. Cuando dos soluciones de diferente concentración están separadas por una membrana semipermeable, el agua se desplaza hacia el compartimento con mayor concentración de solutos, según las leyes de la ósmosis.

La presión osmótica es la fuerza que ejerce una solución para atraer agua, determinada por la cantidad de partículas en solución. La unidad de medida en medicina es el

mOsmol/kg H₂O. Un osmol por kilogramo de agua representa la presión osmótica generada por un mol de partículas disueltas en un litro (o kilogramo) de agua. La tonicidad de una solución define su efecto sobre el volumen celular:

- Solución hipotónica (hipoosmolar): El agua fluye hacia el interior de la célula, causando su hinchazón.
- Solución hipertónica (hiperosmolar): El agua fluye hacia el exterior de la célula, provocando su deshidratación y contracción.

La resistencia globular osmótica hace referencia a la capacidad de los eritrocitos para resistir la hemólisis cuando son suspendidos en soluciones hipotónicas de cloruro de sodio.

Cuando los eritrocitos se colocan en soluciones salinas de 0.76% a 0.9% NaCl, mantienen su integridad estructural durante varias horas. Si la solución es progresivamente más hipotónica, el agua comienza a ingresar a las células, causando su hinchazón. En un punto crítico, la membrana no puede soportar la tensión osmótica y se rompe, liberando la hemoglobina al medio extracelular, lo que confiere un color rojizo a la solución.

Este proceso se evalúa mediante dos parámetros:

- Hemólisis inicial o resistencia mínima: Se observa cuando los eritrocitos comienzan a romperse y liberar hemoglobina en soluciones de 0.46% a 0.42% NaCl.
- Hemólisis total o resistencia máxima: Se alcanza cuando todos los eritrocitos han sido destruidos, lo que ocurre en soluciones de 0.34% a 0.30% NaCl.

La resistencia osmótica de los eritrocitos tiene aplicaciones clínicas, ya que existen patologías en las que la membrana eritrocitaria presenta una mayor fragilidad, como en la esferocitosis hereditaria. En esta enfermedad, se ha identificado un déficit de espectrina, una proteína clave en la estructura de la membrana del eritrocito. La disminución de espectrina hace que los hematíes sean más frágiles y susceptibles a la hemólisis, lo que puede causar anemia severa.

Causas de Alteraciones en la Fragilidad Osmótica de los Eritrocitos

- **Aumento de la Fragilidad Osmótica Globular:** (Los eritrocitos son más frágiles de lo normal, tienen menor resistencia a medios hipotónicos y se hemolizan con facilidad).
 - Esferocitosis hereditaria: Defecto estructural en la membrana eritrocitaria que causa aumento de su fragilidad.

- Enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO: La destrucción de glóbulos rojos por anticuerpos maternos provoca mayor susceptibilidad a la hemólisis.
- Lesión térmica: Las quemaduras graves alteran la estructura de la membrana eritrocitaria, aumentando su fragilidad.
- Anemias hemolíticas secundarias asociadas a patologías como:
 - Linfoma maligno
 - Leucemias
 - Cáncer
 - Cirrosis
- **Disminución de la Fragilidad Osmótica Globular:** (Los eritrocitos son más resistentes de lo normal a medios hipotónicos).
 - Primera infancia: Durante las primeras etapas del desarrollo, los eritrocitos presentan mayor resistencia osmótica.
 - Anemia ferropénica: La deficiencia de hierro altera la síntesis de hemoglobina y modifica la fragilidad eritrocitaria.
 - Talasemia mayor (Anemia de Cooley o Anemia del Mediterráneo): Los eritrocitos son más resistentes debido a alteraciones en la estructura de la hemoglobina.
 - Anemia drepanocítica (Anemia de células falciformes, Sickle Cell Anemia): La hemoglobina anormal confiere mayor rigidez a la membrana eritrocitaria.
 - Anemia megaloblástica nutricional: Deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico alteran la morfología y resistencia de los eritrocitos.
 - Post-esplenectomía: La ausencia del bazo reduce la eliminación de eritrocitos envejecidos, favoreciendo una población de eritrocitos más resistentes.
 - Algunas hepatopatías con ictericia: Las alteraciones metabólicas del hígado pueden influir en la composición de la membrana eritrocitaria.

Fragilidad en Medio Ácido

- En la hemoglobinuria paroxística nocturna, una anemia hemolítica de origen adquirido, la fragilidad osmótica en solución salina puede ser normal, pero aumenta en medios ácidos (pH bajo), lo que facilita la lisis de los eritrocitos.

Fragilidad Mecánica

- El aumento de la fragilidad mecánica se observa en ovalocitosis hereditaria (eliptocitosis), especialmente en los casos que cursan con anemia hemolítica, debido a defectos en la estructura del citoesqueleto eritrocitario.

Esta práctica permitirá evaluar la resistencia osmótica de los eritrocitos en diferentes concentraciones de NaCl y comprender cómo la tonicidad del medio extracelular afecta la estabilidad de la membrana celular.

MATERIALES

Reactivos Necesarios

1. Solución salina al 1%
2. Pipetas serologica:
 - 1 ml al 0.01
 - 2 ml al 0.01
 - 5 ml al 0.1
 - 10 ml al 0.1
3. Fiola de 100 ml
4. Propipeta automatica de 5ml
5. Propipeta automatica de 10ml
6. Kit para toma de muestra (1 x mesa de trabajo)
7. Tambor con algodón
8. Alcohol 70°
9. Tubos c/Sistema al vacío c/ CITRATO (1 x mesa de trabajo)
10. Aguja de extracción al vacío 21G x 1" (1 x mesa de trabajo)
11. Gradilla 16 mm (1 x mesa)
12. Tubos de ensayo 15 x 125mm (19 tubos x mesa)
13. Pipetas Pasteur de plástico de 3 ml (1 x mesa)
14. Parafilm en cuadrados 2mm x 2 mm

Muestra de sangre venosa desfibrinada ó hematíes lavados.

15. Agua destilada 150 ml
16. Marcador

17. Muestra presentada por el estudiante

EQUIPOS

1. Pc o Laptop con programa de ofimática
2. Proyector Multimedia
3. Ecran
4. Centrifuga (1 x mesa)

PROCEDIMIENTO

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

1. Identificar y rotular 19 tubos de prueba de acuerdo con el esquema de diluciones.
2. Añadir agua destilada y NaCl a los tubos según las proporciones indicadas en la tabla, utilizando micropipetas o pipetas graduadas con precisión
3. Una vez que las diluciones estén preparadas y bien mezcladas, añadir 0.1 ml de sangre venosa desfibrinada a cada uno de los tubos
4. Tapar los tubos y realizar una mezcla suave por inversión para asegurar que la sangre se distribuya de manera homogénea en cada tubo sin generar burbujas o agitación excesiva
5. Dejar los tubos en reposo a temperatura ambiente durante 10 minutos para permitir la completa interacción de los componentes en la muestra.
6. Después de este tiempo, mezclar nuevamente por inversión suave para asegurar una distribución homogénea.
7. Centrifugar los tubos a 4000 rpm durante 5 minutos para permitir la separación de las fases según las propiedades de las muestras.

Tubo N°	Sol NaCl 1% ml	Agua destilada ml	Mezclar por inversión	%NaCl de la solución resultante	El alumno calculara la osmolaridad correspondiente a cada una de los tubos (expresar en unidades mOsm/kg H ₂ O)
1	1	9	Si	0.10%	
2	2	8	Si	0.20%	
3	2.5	7.5	Si	0.25%	
4	3	7	Si	0.3%	
5	3.5	6.5	Si	0.35%	
6	3.75	6.25	Si	0.38%	
7	4	6	Si	0.40%	
8	4.25	5.75	Si	0.43%	
9	4.5	5.5	Si	0.45%	

10	4.75	5.25	Si	0.48%	
11	5	5	Si	0.50%	
12	5.5	4.5	Si	0.55%	
13	6	4	Si	0.60%	
14	6.5	3.5	Si	0.65%	
15	7	3	Si	0.70%	
16	7.5	2.5	Si	0.75%	
17	8	2	Si	0.80%	
18	8.5	1.5	Si	0.85%	
19	----	10	---	0%	Control de hemolisis total para comparación visual

NOTA: EL NUMERO 19 ES CONTROL DE HEMOLISIS TOTAL (100% HEMOLISIS)

Observar visualmente cada uno de los tubos tras la centrifugación, buscando signos de hemólisis. Comenzar con el tubo N° 8 (0.425 % NaCl), donde generalmente se inicia la hemólisis leve. Esto se manifiesta como un color ligeramente rojizo en el líquido, lo cual indica la ruptura parcial de los hematíes. Continuar con los tubos numerados consecutivamente para determinar en cuál se presenta hemólisis intensa, que típicamente ocurre en el tubo N° 9 o 10, que contiene una concentración de NaCl cercana a 0.36 %. En estos tubos, el color rojizo será más intenso y la solución se verá más turbia debido a la mayor destrucción de los glóbulos rojos.

En el tubo N° 19, que contiene la mayor concentración de NaCl (probablemente alrededor del 0.0 %), se producirá hemólisis total. En este caso, los hematíes se destruirán completamente, y no se observará ningún sedimento, lo que indica que la solución está completamente desprovista de glóbulos rojos intactos.

CASOS CLINICOS DE DIAGRAMA DE DARROW (GUIA DE CASOS CLÍNICOS)

GUIA PRÁCTICA Nº 02		SEMANA	2
VALORACION D8EL MOVIMIENTO MOTOR: EVALUACION DE LA FUERZA MUSCULAR Y FUNCION NEUROMUSCULAR			
OBJETIVO	Evaluar la fuerza muscular en diferentes segmentos motores mediante la escala de fuerza muscular MRC (Medical Research Council) para determinar el funcionamiento neuromuscular y la capacidad de los músculos para realizar movimientos contra resistencia. Interpretar los resultados de la valoración motora para identificar déficits neuromusculares 8y evaluar la integridad de la transmisión neuromuscular en d9istintos segmentos del cuerpo.		
LOGRO A MEDIR	El estudiante identifica, evalúa e interpreta la fuerza muscular segmentaria a través de pruebas motoras dirigidas por miotomas y puntúa correctamente según la escala MRC, reconociendo patrones neuromusculares alterados en función de casos clínicos, y explicando las bases fisiológicas de la excitabilidad, conducción nerviosa y la sinapsis neuromuscular.		

MARCO TEORICO

Movimiento motor y fuerza muscular

El movimiento motor es el resultado de una compleja interacción entre el sistema nervioso y el sistema muscular. A través de un complejo sistema de señales eléctricas que viajan desde el cerebro a la médula espinal y luego a los músculos, se producen los movimientos voluntarios y reflejos del cuerpo. El sistema nervioso central (SNC) juega un papel crucial en la coordinación y control de estos movimientos.

Cuando un impulso nervioso llega a una fibra muscular, provoca la contracción de esa fibra, lo que genera movimiento. La fuerza muscular se refiere a la capacidad del músculo para desarrollar tensión durante una contracción. Esta fuerza depende de varios factores, incluyendo el tamaño de las fibras musculares, la eficiencia de la señal neuromuscular, la longitud de la fibra, y la cantidad de unidades motoras reclutadas.

Para evaluar la fuerza muscular y la función neuromuscular, se emplea la escala de fuerza muscular MRC, que clasifica la fuerza de un músculo en una escala del 0 al 5. Esta escala es ampliamente utilizada para identificar déficits neuromusculares, clasificar la intensidad

de las lesiones y monitorizar la recuperación de pacientes con condiciones neuromusculares, como parálisis o atrofia muscular

Fuerza Muscular según la Escala MRC

La escala MRC se utiliza para medir la capacidad de un músculo para generar fuerza y se clasifica de la siguiente manera:

Valor para cada movimiento	Escala Medical Research Council. Examen muscular
0	Contracción no visible
1	Contracción muscular visible pero sin movimiento de la extremidad
2	Movimiento activo pero no contra gravedad
3	Movimiento activo contra gravedad
4	Movimiento activo contra gravedad y resistencia
5	Movimiento activo contra total resistencia

Esta escala permite clasificar los músculos según su capacidad funcional, ayudando a los médicos a determinar el nivel de la lesión neuromuscular y el pronóstico para la recuperación motora.

Excitabilidad neuromuscular y relaciones estímulo – respuesta

La excitabilidad es una propiedad fundamental de los tejidos neurales y musculares que les permite responder a estímulos externos e internos. Esta respuesta es posible gracias a la capacidad de generar y propagar señales eléctricas, las cuales regulan la función de órganos y sistemas en el organismo. La comprensión de los mecanismos subyacentes a la excitabilidad y la transmisión neuromuscular es esencial para el estudio de la fisiología y la neurociencia.

Las células excitables, como las neuronas y las fibras musculares, poseen un potencial de membrana en reposo, generado por la distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana plasmática. Este potencial es mantenido principalmente por la acción de la bomba de Na^+/K^+ ATPasa y la permeabilidad selectiva de la membrana a diferentes iones.

Cuando un estímulo alcanza una célula excitable con la intensidad suficiente, se desencadena un potencial de acción, que consiste en cambios rápidos en la polarización de la membrana debido a la apertura y cierre de canales iónicos dependientes de voltaje. Este fenómeno es la base de la conducción del impulso nervioso y la activación muscular.

La respuesta de un tejido a un estímulo depende de:

- Intensidad: fuerza con la que se aplica el estímulo.
- Duración: tiempo en que el estímulo está presente.
- Frecuencia: número de estímulos aplicados en un periodo de tiempo.

El tejido neuromuscular responde de manera proporcional a estos parámetros, generando contracciones musculares de diferente magnitud e intensidad.

Placa Neuromuscular

La placa mioneural media la transmisión de la señal de la fibra nerviosa motora a la célula muscular.

Salvo en el caso de las fibras musculares intrafusales, existe una sola placa terminal por cada fibra muscular. A medida que el axón del nervio se acerca a su fin emite varias ramas, cada una de las cuales inerva una fibra muscular. Estas ramas terminales son de poco diámetro y carecen de mielina, por lo que la velocidad de conducción en ellas es baja. La placa mioneural es una discontinuidad entre la célula nerviosa y la muscular donde la transmisión del impulso de despolarización queda a cargo de un mediador químico, la acetilcolina. La terminal presináptica posee vesículas sinápticas, las cuales han sido sintetizadas en el soma neural, y presenta canales de membrana de sodio y calcio dependientes del voltaje.

La generación del potencial de acción da lugar a la apertura de los canales de calcio y se incrementa la concentración citosólica de calcio. Este incremento promueve la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana citoplasmática del rafe sináptico, liberando acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre receptores nicotínicos presentes en el miocito y produce despolarización de la membrana celular muscular. Este fenómeno es denominado potencial de la placa terminal.

Este potencial de acción excita a las miofibrillas para que se contraigan. Para el control de la actividad muscular existe además una vía inhibitoria recurrente, es decir, un mecanismo de retroalimentación negativa que mejora la resolución espacial de la acción neural. Esta vía inhibitoria provee un mecanismo para evitar la contracción muscular persistente.

El axón de la motoneurona A sale de la sustancia gris a nivel de la medula espinal, pero emite antes una rama colateral, la rama recurrente. Esta rama se desprende a partir del primer nódulo de Ranvier, permanece dentro de la materia gris ventral y pasa medialmente y dorsalmente. Esta rama forma sinapsis con interneuronas que se

encuentran en la región ventromedial de la asta anterior y son denominadas células de Renshaw. Sus axones se proyectan hacia las motoneuronas α , tanto hacia aquella en la cual se originó la primera sinapsis desde el asta dorsal, representada como la motoneurona A, y a sus vecinas, representadas como motoneuronas B, terminan en sinapsis inhibitorias. La transmisión de este sistema inhibitorio está a cargo de la glicina.

Importancia clínica del movimiento motor y fuerza muscular

El análisis de la fuerza muscular y la capacidad de movimiento motor tiene gran relevancia en la medicina clínica, especialmente en la evaluación de trastornos neuromusculares. Varias patologías pueden interferir con la transmisión de las señales nerviosas a los músculos, lo que puede resultar en una disminución de la fuerza muscular o la incapacidad para realizar movimientos motores normales. Algunas de estas condiciones incluyen:

Lesiones Medulares: La interrupción de la transmisión de impulsos nerviosos desde la médula espinal puede resultar en parálisis parcial o total de las extremidades inferiores o superiores. La escala ASIA se utiliza en estos casos para determinar el nivel de la lesión y la extensión de la discapacidad motora.

Neuropatías Periféricas: Las lesiones de los nervios periféricos, como en la neuropatía diabética o síndrome de Guillain-Barré, pueden afectar el control muscular, reduciendo la capacidad para realizar movimientos normales.

Miopatías: Las enfermedades que afectan directamente los músculos, como la distrofia muscular, pueden disminuir la fuerza muscular y la función motora. Estas enfermedades suelen presentar una pérdida progresiva de fuerza, especialmente en los músculos proximales.

Accidentes cerebrovasculares (ACV): Los daños en las áreas motoras del cerebro pueden provocar una pérdida parcial de fuerza en un lado del cuerpo, conocido como hemiparesia.

MATERIALES

- Ninguno

EQUIPOS

- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector Multimedia
- Ecran

PROCEDIMIENTO

1. Preparación del paciente

- El paciente debe estar en posición cómoda (sentado o acostado en decúbito dorsal) con la espalda recta y los pies firmemente apoyados en el suelo.
- Realizar una inspección visual previa para observar posibles atrofas musculares o anomalías evidentes en la postura.
- Explicar el procedimiento al paciente y pedirle que colabore realizando movimientos específicos.

2. Valoración Motora por miotomas

- Realizar la prueba de fuerza muscular utilizando la escala de fuerza muscular MRC en cada segmento motor clave siguiendo los pasos descritos:
 - C5 (Bíceps):
 - Colocar la mano del paciente sobre el abdomen y pedir que la lleve hacia la nariz.
 - Solicitar al paciente que flexione el brazo contra la gravedad y mantenga el movimiento.
 - Apoyar el hombro y aplicar resistencia si el paciente realiza el movimiento.
 - C6 (Extensor de la muñeca):
 - Pedir al paciente que mueva el puño hacia arriba y mantenga la posición.
 - Empujar el puño hacia abajo para evaluar contra resistencia.
 - C7 (Tríceps):
 - Colocar la mano del paciente sobre el abdomen y pedirle que estire el brazo.
 - Pedir al paciente que doble el brazo y mantenga la mano cerca de la oreja.
 - Apoyar el codo y aplicar resistencia.
 - C8 (Flexor largo de los dedos):
 - Inmovilizar la articulación interfalángica proximal del dedo medio.
 - Pedir al paciente que doble el dedo y aplicar resistencia contra su acción.
 - T1 (Abductor del meñique):
 - Sujetar la mano del paciente y pedirle que mueva el dedo meñique hacia afuera.
 - Aplicar resistencia al movimiento.

- L2 (Psoas ilíaco):
 - Colocar al paciente en decúbito dorsal y pedirle que doble el muslo hacia la barriga.
 - Evaluar la fuerza contra resistencia.
 - L3 (Cuádriceps):
 - Levantar la pierna del paciente y pedirle que la extienda y mantenga.
 - Empujar la rodilla para abajo para evaluar la fuerza contra resistencia.
 - L4 (Dorsiflexor del tobillo):
 - Pedir al paciente que ponga el pie en dirección a la rodilla.
 - Aplicar resistencia al movimiento hacia abajo.
 - L5 (Extensor largo del hallux):
 - Pedir al paciente que traiga el hallux hacia la rodilla.
 - Empujar hacia abajo el dedo del pie para evaluar resistencia.
 - S1 (Flexores plantares):
 - Pedir al paciente que presione el pie hacia abajo, como si fuera un acelerador.
 - Aplicar resistencia en el movimiento.
3. Registro de resultados
- Usar la escala MRC para puntuar la fuerza muscular a cada segmento motor usando la escala de 0 a 5

STANDARD NEUROLOGICAL CLASSIFICATION OF SPINAL CORD INJURY

		MOTOR				SENSORY	
		KEY MUSCLES		LIGHT TOUCH		KEY SENSORY POINTS	
	R	L		R	L	R	L
C2	☐	☐		☐	☐	☐	☐
C3	☐	☐		☐	☐	☐	☐
C4	☐	☐		☐	☐	☐	☐
C5	☐	☐	Elbow flexors	☐	☐	☐	☐
C6	☐	☐	Wrist extensors	☐	☐	☐	☐
C7	☐	☐	Elbow extensors	☐	☐	☐	☐
C8	☐	☐	Finger flexors (distal phalanx of middle finger)	☐	☐	☐	☐
T1	☐	☐	Finger abductors (little finger)	☐	☐	☐	☐
T2	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T3	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T4	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T5	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T6	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T7	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T8	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T9	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T10	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T11	☐	☐		☐	☐	☐	☐
T12	☐	☐		☐	☐	☐	☐
L1	☐	☐		☐	☐	☐	☐
L2	☐	☐	Hip flexors	☐	☐	☐	☐
L3	☐	☐	Knee extensors	☐	☐	☐	☐
L4	☐	☐	Ankle dorsiflexors	☐	☐	☐	☐
L5	☐	☐	Long toe extensors	☐	☐	☐	☐
S1	☐	☐		☐	☐	☐	☐
S2	☐	☐	Ankle plantar flexors	☐	☐	☐	☐
S3	☐	☐		☐	☐	☐	☐
S4-5	☐	☐		☐	☐	☐	☐

0 = total paralysis
1 = palpable or visible contraction
2 = active movement, gravity eliminated
3 = active movement, against gravity
4 = active movement, against some resistance
5 = active movement, against full resistance
NT = not testable

0 = absent
1 = impaired
2 = normal
NT = not testable

TOTALS ☐ + ☐ = ☐ **MOTOR SCORE**
(MAXIMUM) (50) (50) (100)

TOTALS ☐ + ☐ = ☐ **PIN PRICK SCORE**
(MAXIMUM) (56) (56) (112)

☐ + ☐ = ☐ **LIGHT TOUCH SCORE**
(MAXIMUM) (56) (56) (112)

NEUROLOGICAL LEVEL The most caudal segment with normal function	SENSORY	R	L	COMPLETE OR INCOMPLETE? Incomplete = Any sensory or motor function in S4-S5	ZONE OF PARTIAL PRESERVATION Partially involved segments	SENSORY	R	L
	MOTOR	☐	☐			☐	☐	☐

This form may be copied freely but should not be altered without permission from the American Spinal Injury Association.

Version 4p
GHC 1996

CASOS CLINICOS DE TRANSMISION NEUROMUSCULAR

GUIA PRÁCTICA Nº 03		SEMANA	3
REFLEJOS ESPINALES Y TONO MUSCULAR			
OBJETIVO		Evaluar los reflejos osteotendinosos, analizar casos clínicos y graficar las vías fisiológicas correspondientes a cada reflejo, con el fin de comprender la respuesta del sistema nervioso y detectar posibles alteraciones neurológicas.	
LOGRO A MEDIR		Capacidad para realizar las pruebas de reflejos de manera correcta, identificar respuestas normales y patológicas, comparar reflejos bilaterales, y graficar adecuadamente las vías fisiológicas de los reflejos evaluados.	

MARCO TEORICO

Tono muscular

El tono muscular se refiere al grado de contracción o tensión presente en un músculo en reposo. Es una propiedad fisiológica esencial para el mantenimiento de la postura y la estabilidad articular. El tono no implica contracción activa de las fibras musculares, sino que es el resultado de la actividad continua de las unidades motoras, que permiten un ligero ajuste en la longitud del músculo sin que se produzca un movimiento perceptible.

Este tono es modulado por el sistema nervioso central, específicamente por los centros motores en el cerebro y la médula espinal, que envían señales a las fibras musculares para mantener una contracción parcial. Los reflejos y el control voluntario son factores clave en la regulación del tono muscular.

El tono muscular se puede clasificar en:

- **Normal:** Estado de contracción ligera, adecuado para el movimiento y el equilibrio.
- **Hipertono:** Aumento anormal de la contracción muscular, que puede causar rigidez o espasticidad, como en condiciones neurológicas.
- **Hipotonía:** Disminución del tono muscular, lo que genera debilidad muscular o flacidez, común en trastornos neuromusculares.

El tono muscular es crucial para la función motora, el control postural y la coordinación de movimientos. Alteraciones en el tono pueden reflejar patologías que afectan al sistema nervioso, como en la parálisis cerebral o lesiones en la médula espinal.

Reflejos osteotendinosos

Los reflejos osteotendinosos, también conocidos como reflejos miotáticos o reflejos tendinosos, son respuestas automáticas del sistema nervioso que ocurren cuando un músculo es estirado repentinamente. Estos reflejos son esenciales para mantener el tono muscular y la postura, y se producen a través de una vía refleja simple que implica al sistema nervioso central (SNC).

Los reflejos osteotendinosos se generan cuando se aplica un estímulo mecánico a un tendón, lo que provoca la elongación de un músculo. Este estímulo activa los husos musculares, que son receptores sensoriales ubicados dentro de los músculos y responsables de detectar cambios en la longitud del músculo. Los husos musculares están formados por fibras musculares modificadas que detectan la distensión muscular.

Cuando el músculo se estira, los husos musculares envían señales eléctricas a través de las fibras sensoriales al centro reflejo en la médula espinal. Estas señales viajan a través de neuronas aferentes hacia la motoneurona alfa en la médula espinal, que a su vez envía una señal de vuelta al músculo, provocando su contracción para resistir el estiramiento. Este mecanismo permite al cuerpo mantener la postura y realizar movimientos automáticos y protectores.

Reflejos comunes osteotendinosos

- **Reflejo patelar (rodilla):** El más comúnmente evaluado en pruebas clínicas. Se produce cuando el tendón patelar se golpea ligeramente, lo que provoca la contracción del cuádriceps y la extensión de la pierna.
- **Reflejo aquiliano (tendón de Aquiles):** Ocurre cuando se golpea el tendón de Aquiles en la parte posterior del tobillo, provocando la contracción del músculo gastrocnemio y flexión plantar del pie.
- **Reflejo bicipital:** Se produce al golpear el tendón del bíceps en el codo, lo que provoca la flexión del brazo.
- **Reflejo tricipital:** Ocurre al golpear el tendón del tríceps en el codo, lo que provoca la extensión del brazo.

Sistema de clasificación de reflejos

Grado 0	Ausencia de reflejos
Grado 1	Respuesta leve
Grado 2	Respuesta normal
Grado 3	Respuesta hiperactivos
Grados intermedios	(--, +, ++, +++). Se usan ocasionalmente en la discusión clínica

IMPORTANCIA CLINICA

Los reflejos osteotendinosos son cruciales en la evaluación clínica neurológica, ya que su intensidad y simetría pueden indicar la presencia de trastornos neurológicos.

Es sumamente importante evaluar ambos hemisferios. La alteración de los reflejos puede ser indicativa de:

- **Reflejos hiperactivos:** Pueden ser causados por lesiones del SNC, como esclerosis múltiple, lesiones medulares o lesiones cerebrales.
- **Reflejos disminuidos o ausentes:** Pueden ser indicativos de daño en las vías aferentes o eferentes, como en neuropatías periféricas, diabetes o enfermedades neuromusculares.

MATERIAL

- Sujeto de prueba
- Martillo de reflejos

Equipo

- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector Multimedia
- Ecran

DESARROLLO DE LA PRACTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

Experimento N° 1: reflejo rotuliano

Se sienta al sujeto en una posición cómoda y cruza las piernas. La pierna superior debe estar relajada. Por palpación, se localiza el tendón rotuliano y se da un golpe seco con el martillo de reflejos. La respuesta adecuada es la contracción del cuádriceps, lo que produce extensión de la pierna.

Experimento N° 2: reflejo aquiliano

El sujeto se pone de rodillas sobre una silla y deja colgar los pies sin contracción en los músculos de las pantorrillas. Se localiza el tendón de Aquiles y se estimula con un golpe suave. La respuesta esperada es la contracción de los músculos gemelos y sóleo, lo que produce extensión del pie.

Experimento N° 3: reflejo bicipital

El sujeto se coloca con el antebrazo flexionado sobre el brazo del examinador, quien sostiene el antebrazo. Se localiza el tendón del bíceps con el pulgar y se golpea sobre él, lo que provoca la contracción del bíceps y la flexión del antebrazo.

Experimento N° 4: reflejo tricipital

El sujeto flexiona el antebrazo sobre el brazo, mientras el examinador lo sostiene. Se localiza el tendón del tríceps justo por encima de su inserción en el codo y se golpea con el martillo de reflejos. La respuesta esperada es la contracción del tríceps y la extensión del antebrazo.

Experimento N° 5: Braquiorradial

El sujeto debe estar en posición cómoda con el brazo relajado. Se golpea ligeramente el tendón del braquiorradial, ubicado 2-3 cm por encima de la muñeca, sobre el borde del radio. La respuesta esperada es la flexión del antebrazo, activando los músculos del braquiorradial.

Completar el siguiente cuadro

- 1- Registrar la intensidad de la respuesta observada (-, +, ++, +++)
- 2- Comparar ambos lados (derecho e izquierda) para detectar posibles asimetrías o alteraciones
- 3- Localizar el área específica de estímulo para cada reflejo, ayudando a los estudiantes a recordar y diferenciar las áreas implicadas en cada respuesta y nivel del arco reflejo

RESULTADOS

Examinado: _____

Examinador: _____

Reflejo osteotendinoso	Localización del estímulo	Raíz nerviosa	Respuesta normal esperada	Derecha	Izquierda

CASO CLINICO DE REFLEJOS

GUIA PRÁCTICA Nº 04		SEMANA	4
EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SENSORIAL Y SENSACIONES NOCICEPTIVAS: EVALUACIÓN DEL UMBRAL DEL DOLOR			
OBJETIVO	El estudiante será capaz de discriminar las distintas modalidades y procesos de la percepción sensorial en el ser humano, sistematizándolos de acuerdo con su función y localización, así como comprobar experimentalmente la distribución anatómica de los receptores cutáneos y su importancia fisiológica, observando cómo varía la sensibilidad en diferentes regiones del cuerpo. Además, evaluará la influencia de las bajas temperaturas sobre la sensibilidad táctil y térmica, integrando sus observaciones con los mecanismos neuroanatómicos y neurofisiológicos que explican estas funciones, con el objetivo de establecer una correlación funcional entre la organización del sistema somatosensorial y la percepción consciente de estímulos externos.		
LOGRO A MEDIR	Discrimina procesos y modalidades de percepción sensorial en el ser humano de tal manera que pueda sistematizarlos.		

MARCO TEÓRICO:

La estimulación de un receptor táctil de la piel es transmitida por la vía de la asta posterior (sensitiva) hasta la corteza somestésica. En esta la excitación del receptor activa un determinado número de neuronas que constituye su campo cortical. Sin embargo, no todas las neuronas de este campo se estimulan en la misma magnitud, sino que las que corresponden al centro del campo descargan de forma máxima y las de la periferia en menor magnitud. Este contraste es el que permite localizar el punto exacto de estimulación.

Las capacidades táctiles se determinan en muchas ocasiones por la posibilidad de discriminar dos puntos de estimulación sobre la piel.

Las diferencias en las capacidades de discriminación en las diferentes zonas del cuerpo se deben al número de receptores que exista en esa zona y a la representación cortical que éstos poseen. Los dedos están profusamente poblados de receptores y el área de

corteza a que llega la información proveniente de ellos es amplia, de ahí su mayor posibilidad de discriminación. Otras zonas del cuerpo tienen menor densidad de receptores siendo éste uno de los factores que conlleva a que la información que llega al área de la corteza sea reducida y, por lo tanto, sea menor su posibilidad de discriminación.

Cuando se estimulan dos puntos cercanos de la piel, cada uno excitará de forma máxima al centro de su campo cortical; pero como los campos se superponen parcialmente, la resultante será una excitación mayor, aunque se mantienen los máximos de excitación separados.

El ser humano puede percibir diferentes grados de calor y frío, que pasan del frío glacial, al frío, al fresco, a la temperatura indiferente, a lo tibio, caliente y quemante.

EXPERIMENTO 1: IDENTIFICACIÓN DE CAMPO RECEPTIVO SENSORIAL

MATERIAL:

- Sello especial
- Pelo de cerda (pelo de Von Frey)
- Hoja de papel (alumno)
- Sujeto experimental (alumno 1)
- Sujeto experimentador (alumno 2)
- Micrometro

EQUIPOS

- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector Multimedia
- Ecran

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

PROCEDIMIENTO

Por medio de un sello especial marcar un área en la piel de un compañero: cara, dorso del cuello, antebrazo, dorso de la mano.

Sellar en una hoja de papel un área similar y proporcional

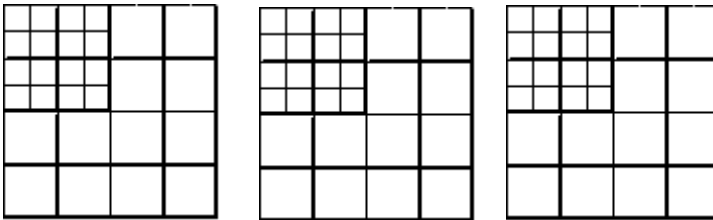
Luego el sujeto experimental deberá cerrar los ojos y se le aplica por medio de un instrumento sensibilizador llamado pelo de Von Frey, una ligera presión en cada uno de los cuadrantes del área delimitada por el sello.

El sujeto experimental deberá reportar las modalidades de sensaciones que percibe en la piel de cada cuadrante (tacto, dolor, temperatura, otros).

Marcar con notación diferente, en un esquema, los puntos correspondientes.

Anotar cuantos puntos diferentes hay para cada una de las sensaciones investigadas.

RESULTADOS



EXPERIMENTO 2: DISCRIMINACIÓN DE DOS PUNTOS

MATERIAL

- Compás de doble punto.
- Regla.
- Sujeto experimental (alumno 1).
- Sujeto experimentador (alumno 2).

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

PROCEDIMIENTO

Para la realización de estos experimentos los estudiantes se dividirán por parejas, actuando cada uno como sujeto experimental y como experimentador.

Indique a su compañero que cierre los ojos y se concentre en las sensaciones que va a percibir.

Aplique los dos extremos del compás de forma tal que lleguen simultáneamente al área de piel estimulada. Se deberá estimular las siguientes zonas: Yema de los dedos, antebrazo, cara y nuca.

En cada paso la separación de las puntas del compás se aplicará de forma tal que la diferencia entre ellas sea diferente y, alternante, manteniéndose constante para cada zona corporal esto es 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 cm.

Durante la aplicación de las agujas, pregunte al compañero cuantos puntos discrimina y anote su respuesta.

Analice el comportamiento de los receptores.

RESULTADOS

Área de la Piel Estimulada	Distancia de separación de las puntas del compás (cm)					
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Yema de los dedos						
Antebrazo						
Cara						
Dorso del Cuello						
Dorso de mano						

SENSACIONES NOCICEPTIVAS: EVALUACIÓN DEL UMBRAL DEL DOLOR

MARCO TEÓRICO:

El dolor es un mecanismo de protección y por tanto puede definirse como una respuesta de defensa corporal, el cual aparece siempre que un tejido está siendo lesionado y obliga al individuo a reaccionar para suprimir el estímulo nocivo.

Si colocamos inadvertidamente el brazo sobre una plancha caliente sentimos dolor e inmediatamente retiramos el brazo para evitar un mayor daño tisular.

La respuesta al dolor puede expresarse en términos conductuales, tales como el retiro de la fuente del estímulo o la fuga; puede haber una respuesta verbal, como el quejido y la expresión del dolor; y puede haber una respuesta fisiológica como cambios en la presión sanguínea, sudoración y taquicardia.

El dolor es una respuesta sensorial medible, su magnitud varía con la intensidad del estímulo. Todo ser viviente presenta una tolerancia al dolor hasta determinado nivel, denominado umbral, en que el dolor es insoportable. El dolor puede también ser socialmente determinado, se dice que hay grupos étnicos más sensibles al dolor que otro, y el sexo femenino es más resistente al dolor que el sexo masculino.

El dolor se ha clasificado en dos tipos fundamentales: **1) Dolor Rápido**, que aparece en menos de una décima de segundo, no se percibe en los tejidos más profundos del cuerpo, se transmite a través de fibras de tipo A y la señal dolorosa llega al sistema nervioso central vía el haz neoespinotalámico. **2) Dolor Lento**, aparece después de un segundo o más y aumenta lentamente en el curso de varios

segundos o minutos, suele ir acompañado de destrucción tisular, se percibe en la piel como en cualquier órgano o tejido profundo, se transmite a través de fibras tipo C y las señales dolorosas llegan al sistema nervioso central vía el haz paleoespinotalámico.

El dolor como todo tipo de sensibilidad tiene receptores y vías neurales específicas. Los receptores para el dolor son terminaciones libres y se diferencian por el tipo de

estímulo al cual responden y básicamente son de tres clases:

- 1) Los **mecanociceptores** responden a estímulos mecánicos muy intensos de la piel como apretar, pellizcar, pinchar, etc. También pueden responder a estímulos térmicos repetitivos, entre 45° y 55°C.
- 2) Los **termociceptores** responden a bajas temperaturas, menos de 10°C, y altas temperaturas, por encima de 42-45°C, y asimismo responden a estímulos mecánicos intensos.
- 3) Los **nociceptores polimodales** responden a estímulos dolorosos mecánicos, térmicos y químicos.

El estímulo doloroso (E) actúa sobre un terminal nervioso que lleva su axón hacia la neurona sensorial primaria (1) en las astas posteriores de la médula espinal. El mediador excitatorio de esta información dolorosa es la **sustancia P**, aunque también pueden participar otras sustancias como el ácido glutámico, la somatostatina y el polipéptido intestinal vasoactivo (VIP).

Los axones de las segundas neuronas del sistema de transmisión del dolor ascienden en dos tractos diferenciables tanto anatómica como funcionalmente; el tracto **Páleo-espino-talámico** con proyecciones amplias y difusas; y el tracto **Neo-espino-talámico** con proyecciones menores y circunscritas. La vía neuronal del neo-espino-talámico es responsable de la localización certera en la superficie corporal de los dolores agudos, siendo pequeño el número de las fibras que la componen. Los axones del Páleo-espino-talámico se enlazan sinápticamente con neuronas del tronco encefálico en especial con la información reticular tegmental y los cuadrigéminos (**Tracto espino-tectal**), mientras que otras de sus fibras alcanzan directamente a los núcleos talámicos intramamilares. Hasta este nivel no hay participación de la corteza cerebral en las sensaciones del dolor.

En el tálamo existen neuronas que vienen a denominarse de tercer orden (3) que provienen de los núcleos intramamilares del tálamo y que se proyectan enviando sus axones al frontal superior de la corteza cerebral. Igualmente existen neuronas de tercer orden en el núcleo ventro-basal y grupo posterior del tálamo que proyectan sus axones al parietal posterior en la corteza cerebral. Es aquí, donde ocurre la modulación del dolor, y donde socioculturalmente puede variar la expresión del dolor

EXPERIMENTO N° 3: SENSACIONES TÉRMICAS Y UMBRAL DEL DOLOR

MATERIAL

- Circulador o calentador de agua
- Termómetro 100° C 2 por mesa
- Pipeta pasteur de plástico de 3 ml (2 por mesa de trabajo)
- Beaker de 600 ml (2 por mesa de trabajo)

EQUIPOS

- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector Multimedia
- Ecran

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

PROCEDIMIENTO

Introducir el termómetro en el circulador o calentador de agua y registrar la temperatura del agua.

Aumentar la temperatura del agua, conectando el circulador o calentador de agua en el suministro eléctrico.

Cada minuto registrar la temperatura del agua y cargar el gotero y dejar caer unas dos o tres gotas en el dorso de la mano hasta que el sujeto de experimentación perciba un cambio en la temperatura del agua en relación a la temperatura inicial del primer minuto.

Continuar con el paso tres hasta el momento en que al dejar caer una gota en la palma de la mano sienta dolor.

Construir una curva tiempo vs. Temperatura y determine el umbral del dolor.

RESULTADOS

TIEMPO (MIN)	TEMPERATURA °C	DOLOR

EXPERIMENTO N° 4: ISQUEMIA LOCAL Y DOLOR

MATERIAL:

- Tensiómetro 5 por mesa.
- Micrómetro Digital 5 por mesa.
- Sujeto Experimental (alumno 1).
- Sujeto Experimentador (alumno 2).

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

PROCEDIMIENTO

El sujeto de experimentación deberá sentarse cómodamente, colocando el brazo sobre la mesa de modo que quede a nivel del corazón.

Coloque el manguito del esfigmomanómetro, completamente desinflado, alrededor del brazo de manera que su borde inferior quede 2-4 cm sobre el pliegue del codo.

Aumentar la presión del sistema, con la pera insufladora, hasta alcanzar una presión de 200 mm Hg.

Solicitar al sujeto de experimentación que abra y cierre rítmicamente ambas manos.

Registrar el tiempo en que el sujeto empieza a reportar que siente dolor y el momento en que el dolor se torna insoportable.

Disminuir rápidamente la presión del sistema, abriendo la válvula de la pera insufladora.

Monitorear el tiempo en que desaparece el dolor.

Realizar el experimento tanto en la mano derecha como en la mano izquierda.

RESULTADOS

	BRAZO	
	Derecho	Izquierdo
Inicia el dolor		
Dolor insoportable		
Desaparece el dolor		

UMBRAL DEL DOLOR

DOLOR	TIEMPO (MIN)	TEMPERATURA (°C)
Insoportable		

ISQUEMA LOCAL Y DOLOR

	BRAZO	
	Derecho	Izquierdo
Inicia el dolor		
Dolor insoportable		
Desaparece el dolor		

CASOS CLINICOS DE VIAS MEDULARES

GUIA PRÁCTICA Nº 05		SEMANA	5
MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL Y FACTORES QUE LA AFECTAN			
OBJETIVO		Medir la presión arterial bajo diferentes condiciones (reposo, ejercicio, posición corporal y frío) y analizar cómo estos factores afectan la PA, incluyendo el estudio de mecanismos de autorregulación mediante casos clínicos.	
LOGRO A MEDIR		Capacidad para realizar mediciones precisas de la presión arterial, interpretar su variabilidad en diferentes contextos, y aplicar el conocimiento de los mecanismos de autorregulación mediante el análisis de casos clínicos.	

MARCO TEORICO

Presión arterial

La presión arterial (PA) es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias durante el ciclo cardíaco. Esta medición es crucial para evaluar la función cardiovascular y es un indicador importante de la salud del sistema circulatorio. La PA se compone de dos valores:

Presión Sistólica (PAS): Es la presión máxima alcanzada en las arterias durante la contracción del corazón (sístole). Es el primer sonido que se escucha durante la medición de la presión arterial.

Presión Diastólica (PAD): Es la presión mínima alcanzada en las arterias cuando el corazón está en reposo entre latidos (diástole). Se registra cuando el sonido desaparece durante la medición.

La PA se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se registra como una fracción, por ejemplo, 120/80 mmHg.

Mecanismos de autorregulación de la Presión Arterial

La autorregulación de la presión arterial se refiere a la capacidad del sistema circulatorio para mantener un flujo sanguíneo adecuado a los órganos y tejidos del cuerpo, a pesar de los cambios en la presión arterial. Este fenómeno se logra principalmente mediante tres mecanismos principales:

Reflejo Barorreceptor:

Los barorreceptores son sensores ubicados en las arterias carótidas y en el arco aórtico, que detectan cambios en la presión arterial. Cuando la presión arterial aumenta, estos receptores envían señales al cerebro para inducir una respuesta que disminuye la frecuencia cardíaca y dilata los vasos sanguíneos, reduciendo así la presión arterial. Por el contrario, cuando la presión baja, el sistema incrementa la frecuencia cardíaca y contrae los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial.

Autorregulación Metabólica:

Este mecanismo permite que los tejidos y órganos regulen su propio flujo sanguíneo mediante la dilación o contracción de los vasos sanguíneos en función de las necesidades metabólicas. En situaciones de bajo flujo sanguíneo (como en el ejercicio o en respuesta al frío), los vasos sanguíneos se dilatan para aumentar el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos. En caso contrario, cuando el flujo es excesivo, los vasos se contraen.

Mecanismo Renal:

Los riñones también juegan un papel importante en la regulación de la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando los riñones detectan una disminución en el flujo sanguíneo o la presión arterial, liberan renina, lo que activa la producción de angiotensina II, que a su vez causa la vasoconstricción y la liberación de aldosterona, lo que aumenta la retención de sodio y agua, elevando así la presión arterial.

Factores que Afectan la Presión Arterial

La presión arterial puede ser influenciada por una variedad de factores, tanto internos como externos. Algunos de estos factores son:

- **Edad:** La presión arterial tiende a aumentar con la edad debido a la rigidez de los vasos sanguíneos.
- **Sexo:** En general, los hombres tienden a tener una presión arterial más alta que las mujeres antes de la menopausia, pero después de la menopausia, las mujeres pueden experimentar un aumento en su PA.
- **Actividad Física:** El ejercicio físico regular tiende a reducir la presión arterial a largo plazo, aunque durante el ejercicio la presión puede aumentar temporalmente.
- **Posición Corporal:** La presión arterial puede variar dependiendo de si la persona está de pie, sentada o acostada. La gravedad influye en la distribución del volumen sanguíneo.
- **Temperatura:** El frío puede provocar un aumento en la presión arterial debido a la vasoconstricción, mientras que el calor puede inducir vasodilatación y disminuir la PA.

Efectos del Ejercicio sobre la Presión Arterial

El ejercicio físico tiene un impacto significativo sobre la presión arterial y el sistema cardiovascular. Durante la actividad física, el corazón bombea más sangre, lo que aumenta temporalmente la presión sistólica. La presión diastólica generalmente se mantiene igual o disminuye levemente debido a la dilatación de los vasos sanguíneos en los músculos activos. Con el tiempo, la práctica regular de ejercicio contribuye a la reducción de la presión arterial en reposo, mejorando la salud cardiovascular y reduciendo el riesgo de hipertensión.

Efectos de la Posición del Cuerpo sobre la Presión Arterial

La presión arterial varía dependiendo de la posición corporal. En la posición de pie, la gravedad hace que el flujo sanguíneo se acumule en las piernas, lo que puede disminuir la presión arterial central. Sin embargo, los mecanismos de autorregulación rápidamente corrigen esta caída de presión. En la posición de decúbito dorsal (acostado), la presión arterial generalmente es más baja debido a la relajación y la distribución más uniforme del flujo sanguíneo.

Efectos del Frío sobre la Presión Arterial

La exposición al frío provoca vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos, lo que aumenta la resistencia vascular periférica y, en consecuencia, eleva la presión arterial sistólica. Este mecanismo es una respuesta fisiológica de defensa para preservar

el calor corporal. La medición de la presión arterial después de la exposición al frío puede mostrar un aumento temporal de la presión sistólica y diastólica.

Importancia Clínica

La medición de la presión arterial es un procedimiento crucial en la evaluación de la salud cardiovascular. La hipertensión no tratada puede llevar a complicaciones graves como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y daño renal. Por lo tanto, el monitoreo adecuado de la presión arterial, así como la comprensión de los factores que la afectan, es esencial para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

MATERIALES

- Tensiómetro (1 cada 2 alumnos)
- Estetoscopio (1 cada 2 alumnos)
- Cronometro
- Silla cómoda
- Bicicleta, caminadora o faja eléctrica
- Agua fría (aproximadamente 5°C)
- Recipiente lo suficientemente grande para sumergir la mano del paciente

EQUIPOS

- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector Multimedia
- Ecran

PROCEDIMIENTO

1° Medición: Determinación de la Presión Arterial

1. Coloque al sujeto en posición sentada, con la espalda recta y los pies en el suelo.
2. Descubra el brazo del sujeto y asegúrese de que esté a la altura del corazón (aproximadamente al nivel del pecho).
3. Espere 5 minutos para permitir que el cuerpo se estabilice y no esté influenciado por actividades recientes.

4. Coloque el brazalete del esfigmomanómetro en el brazo superior, aproximadamente 2.5 cm por encima del pliegue del codo.
5. Coloque la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial en la parte interna del codo.
6. Infle el manguito hasta que desaparezca el pulso arterial, lo cual indica que la presión en el manguito ha superado la presión sistólica.
7. Desinfe el manguito lentamente mientras escucha los ruidos de Korotkoff con el estetoscopio.
 - a. Primer ruido (Korotkoff I): Registre la presión sistólica cuando el primer sonido se escuche.
 - b. Quinto ruido (Korotkoff V): Registre la presión diastólica cuando el sonido desaparezca por completo.
8. Anote los resultados de la presión sistólica y diastólica en mmHg.

2° Medición: Efecto del Ejercicio Físico sobre la Presión Arterial

1. Realice una sesión de ejercicio físico en la bicicleta ergométrica, faja eléctrica o caminadora, siguiendo las indicaciones del profesor para garantizar que la intensidad del ejercicio se ajuste a los parámetros fisiológicos deseados.
2. Después de completar la sesión de ejercicio, tome la presión arterial inmediatamente después del ejercicio, a los dos minutos y cinco minutos.
3. Registre la frecuencia cardíaca tanto en reposo (basal) como post ejercicio.
4. Analice los resultados observando el aumento de la presión sistólica y diastólica, así como los cambios en la frecuencia cardíaca tras el ejercicio.
5. Interpretación: Relacione los cambios de la presión arterial con el tipo e intensidad del ejercicio y el tiempo post esfuerzo.

3° Medición: Efecto de la Posición del cuerpo sobre la presión Arterial

1. Registre la presión arterial y frecuencia cardíaca en la posición de decúbito dorsal (acostado) tras 5 minutos de descanso.

2. Luego, registre los mismos parámetros en la posición de sentado, permitiendo al sujeto descansar 2-3 minutos entre posiciones.
3. Finalmente, registre la presión arterial y frecuencia cardiaca en la posición de pie, nuevamente permitiendo el descanso entre las posiciones.
4. Interpretación: Compare las variaciones de la presión arterial y frecuencia cardiaca entre las distintas posiciones y determine los posibles efectos de la gravedad y la circulación.

4º Medición: Efecto del Frio sobre la Presión Arterial

1. Pida al paciente que sumerja la mano en agua fría (5°C) durante 30 a 60 segundos, cubriendo hasta la muñeca.
2. Inmediatamente después de retirar la mano del agua fría, mida la presión arterial con el esfigmomanómetro.
3. Anote la presión sistólica (PAS) y diastólica (PAD).
4. Interpretación: La prueba se considera positiva si hay un aumento de más de 20 mmHg en la presión sistólica (PAS) y más de 15 mmHg en la presión diastólica (PAD)

RESULTADO

Paciente:

Edad:

Sexo:

Talla:

Peso:

Experimento	Valor inicial (basal)	Valor postejercicio (inmediatamente)	Valor a los 2 min	Valor a los 5 min	Valor en decúbito dorsal	Valor de pie	Valor postfrio	Comentario
Determinación de la PAS/PAD mmHg								
Frecuencia cardiaca lat/min								

EJERCICIO ASINCRONICO

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes comprendan la variabilidad de la presión arterial a lo largo del día y cómo el ritmo circadiano puede afectar la PA. Los estudiantes deberán medir la presión arterial de al menos 3 familiares en dos momentos del día (mañana y noche) durante tres días de la semana para observar las fluctuaciones y analizar los resultados.

Instrucciones:

1. Selección de familiares:

- Debes registrar las mediciones de la presión arterial de al menos tres familiares. Si es posible, incluye diferentes grupos de edad (padres, abuelos, hermanos, etc.) para una mejor comparación.

2. Mediciones

- Toma la presión arterial de cada familiar en dos momentos diferentes del día: por la mañana y por la noche (antes de dormir).
- Realiza un mínimo de tres mediciones a lo largo de la semana (por ejemplo, lunes, miércoles y viernes). Puedes tomar más mediciones si lo deseas para obtener una muestra más amplia.

3. Condiciones para las mediciones

- Asegúrate de que la persona esté relajada y haya descansado al menos 5 minutos antes de tomar la medición.
- La medición debe realizarse en un ambiente tranquilo y sin interrupciones.
- Sigue los pasos de la toma correcta de presión arterial como se aprendió en la práctica.

4. Registro

- Utiliza el cuadro proporcionado a continuación para registrar las mediciones de la presión arterial de cada familiar. Registra los valores de la presión sistólica (PAS) y diastólica (PAD), así como la frecuencia cardíaca.
- Asegúrate de anotar la fecha y hora de cada medición.

Cuadro de registro

Familiar	Fecha y hora	Presión arterial sistólica / Presión arterial diastólica (mmHg)	Frecuencia cardiaca (lat/min)	Comentario
Familiar 1	Día 1 (M)			
	Día 1 (N)			
	Día 2 (M)			
	Día 2 (N)			
	Día 3 (M)			
	Día 3 (N)			

CASOS CLINICOS DE MECANISMOS DE AUTORREGULACION DE LA PRESION ARTERIAL

GUIA PRÁCTICA Nº 06		SEMANA	6
INTERPRETACION Y REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)			
OBJETIVO	Registrar y analizar un electrocardiograma (ECG) para evaluar el ritmo cardíaco, la frecuencia, el eje, los intervalos, los segmentos y la morfología de las ondas, interpretando las posibles patologías que puedan presentarse.		
LOGRO A MEDIR	Capacidad para tomar un electrocardiograma correctamente, interpretar los resultados, y identificar alteraciones en el ritmo, frecuencia, eje, intervalos, segmentos y morfología de las ondas, a través de la práctica y el análisis de casos clínicos.		

MARCO TEORICO

La electrocardiografía (ECG) es una técnica diagnóstica que registra la actividad eléctrica del corazón durante el ciclo cardíaco. El corazón, como un órgano con actividad eléctrica, genera impulsos que se propagan a través de sus estructuras y permiten la contracción de las fibras musculares. Este impulso eléctrico se genera en el nodo sinoauricular (SA), luego se propaga a través de las aurículas, el nodo auriculoventricular (AV), el haz de His, y las fibras de Purkinje, causando la contracción del miocardio.

El ECG es una herramienta esencial para detectar alteraciones del ritmo cardíaco, anomalías en la conducción eléctrica, así como enfermedades cardíacas como el infarto de miocardio, arritmias, bloqueos de la conducción y trastornos de la frecuencia cardíaca. Mediante el análisis de las ondas y segmentos del ECG, los profesionales pueden evaluar la frecuencia, ritmo, eje y morfología del corazón, proporcionando información crucial para el diagnóstico y tratamiento.}

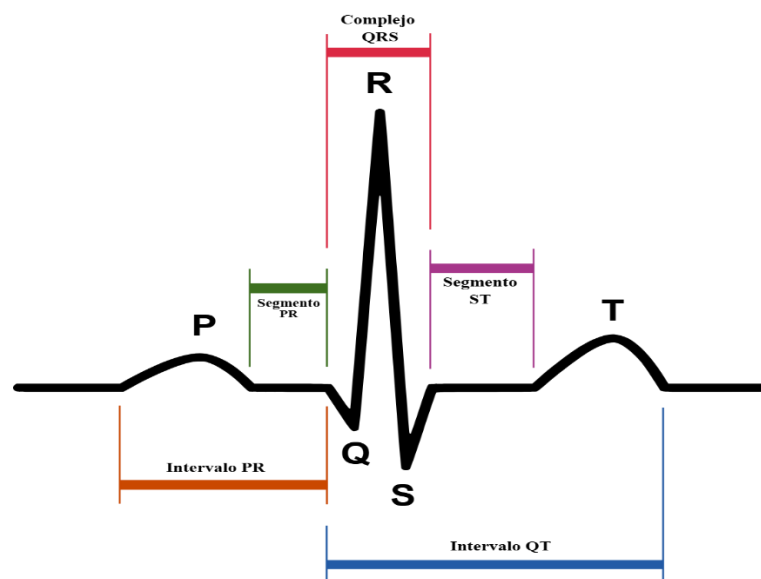
Sistema de conducción

El corazón tiene un sistema eléctrico complejo que es responsable de coordinar su contracción. El impulso eléctrico se origina en el **nodo sinoauricular (SA)**, localizado en la parte superior de la aurícula derecha. Desde allí, el impulso viaja hacia las aurículas, provocando su contracción y facilitando el flujo sanguíneo hacia los ventrículos. El

impulso llega al **nodo auriculoventricular (AV)**, donde se produce un breve retraso que permite que las aurículas vacíen completamente antes de la contracción ventricular. Luego, el impulso pasa a través del **haz de His**, se divide en ramas derecha e izquierda, y finalmente, llega a las **fibras de Purkinje** en los ventrículos, lo que desencadena la contracción de los ventrículos.

MORFOLOGÍA DE UN ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL

Un electrocardiograma normal está compuesto por varias ondas y segmentos que representan diferentes fases de la despolarización y repolarización del corazón.



Onda P: La onda P representa la despolarización de las aurículas. Es una onda pequeña y redondeada, de duración corta (0.06-0.12 segundos). Su aparición indica la contracción de las aurículas para enviar sangre a los ventrículos.

Complejo QRS: El complejo QRS refleja la despolarización de los ventrículos. Es el complejo más prominente en el ECG y tiene una duración de 0.06-0.10 segundos. El complejo QRS consta de tres partes:

Onda Q: La deflexión negativa inicial del complejo. Representa la despolarización del ventrículo izquierdo.

Onda R: La deflexión positiva más grande, que refleja la despolarización del ventrículo izquierdo.

Onda S: La deflexión negativa que sigue a la onda R, reflejando la despolarización del ventrículo derecho.

Onda T: La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Es una onda amplia y redondeada, de duración variable (0.10-0.25 segundos), y refleja el proceso mediante el cual los ventrículos se recargan para el siguiente ciclo.

Intervalo PR: El intervalo PR es el tiempo entre el inicio de la despolarización auricular (onda P) y el inicio de la despolarización ventricular (comienzo del complejo QRS). Su duración normal es de 0.12 a 0.20 segundos. Un intervalo PR más largo puede indicar un bloqueo del nodo AV.

Segmento ST: El segmento ST es el intervalo entre el final de la despolarización ventricular (final de la onda S) y el inicio de la repolarización ventricular (inicio de la onda T). Su duración es de aproximadamente 0.08 a 0.12 segundos. Una elevación o depresión en el segmento ST puede ser indicativo de isquemia o infarto.

Intervalo QT: El intervalo QT mide la duración total de la despolarización y repolarización ventricular. Su duración normal varía según la frecuencia cardíaca, pero generalmente es de 0.36 a 0.44 segundos. Un intervalo QT prolongado puede ser indicativo de riesgo de arritmias.

Ritmo, Frecuencia y Eje del corazón

Ritmo: El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón, generado por el nodo SA. Si el ritmo es regular y proviene del nodo SA, el ECG será regular, con intervalos constantes entre las ondas R. Las arritmias, como la fibrilación auricular o las taquicardias, se reflejan en el ECG como irregularidades en la secuencia de ondas.

Frecuencia: La frecuencia cardíaca se determina por el número de ondas R en un período de tiempo. En un ECG normal, la frecuencia cardíaca debe ser de 60-100 latidos por minuto. Una frecuencia superior a 100 latidos por minuto se considera taquicardia, y menos de 60 latidos por minuto se considera bradicardia.

Eje Eléctrico: El eje eléctrico del corazón refleja la dirección general de la despolarización en el plano frontal. Se calcula a partir de la dirección de las ondas en las

derivaciones del ECG. Un eje desviado puede indicar hipertrofia ventricular, bloqueo de rama o alteraciones del corazón.

Importancia clínica

El ECG es una herramienta fundamental para evaluar y diagnosticar enfermedades cardíacas. Algunas de las patologías que pueden ser detectadas mediante el análisis de un ECG incluyen:

Arritmias cardíacas: Alteraciones en el ritmo del corazón.

Infarto de miocardio: Cambios en la morfología del complejo QRS y el segmento ST.

Bloqueos de conducción: Alteraciones en la transmisión del impulso eléctrico a través del sistema de conducción.

Hipertrofia ventricular: Alteraciones en la amplitud y el eje de las ondas.

El ECG es indispensable en situaciones de emergencia, en la evaluación de pacientes con síntomas cardíacos, y en el seguimiento de condiciones crónicas, como hipertensión y enfermedades isquémicas del corazón.

Pasos para la toma del EKG

- Preparación del paciente
- Asegúrese que el paciente este relajado y cómodo
- Colóquelo en posición decúbito supino, asegurándose de que no haya movimientos durante el procedimiento
- Limpie el área donde se colocarán los electrodos con alcohol o toallitas desinfectantes.
- Colocación de los electrodos
- Coloque los electrodos de las extremidades (RA, LA, RL, LL) según las posiciones estándar
- Coloque los electrodos precordiales (V1 a V6) siguiendo las posiciones correctas en el tórax.
- Asegúrese de que cada electrodo esté firmemente adherido a la piel y que no haya desconexiones.
- Conexión al electrocardiógrafo
- Conecte los cables del electrocardiógrafo a los electrodos de las extremidades y del tórax.

- Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente conectado y que los cables no estén tensos.
- Iniciar la toma del ECG
- Asegúrese de que el equipo esté correctamente calibrado
- Encienda el electrocardiógrafo y seleccione el modo de 12 derivaciones (si el dispositivo tiene diferentes opciones).
- Pida al paciente que permanezca quieto y relajado mientras se registra el EKG.
- El electrocardiógrafo comenzará a registrar la actividad eléctrica del corazón y generará una serie de ondas en el papel o pantalla.
- Interpretación del ECG.

MATERIALES

- Electrocardiógrafo
- Pinzas para electrocardiografo
- Electrodo
- Cableado
- Papel para almacenar el ECG
- Gel conductor
- Camilla
- Paciente

EQUIPOS

- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector Multimedia
- Ecran

RESULTADO

Paciente:

Edad:

Sexo:

Talla:

Peso

Fecha:

Electrocardiograma

(imagen)

Ritmo: *Identificar si el tipo de ritmo según su origen y su regularidad*

Frecuencia: *Calcular la frecuencia cardiaca*

Eje: *Calcular el eje cardiaco*

Intervalos y Segmentos

Intervalo PR: *Evaluar la duración*

Intervalo QT: *Evaluar la duración*

Segmento ST: *Evaluar la duración, identificar si hay elevación o depresión*

Morfología de ondas

Onda P: *Evaluar su forma y tamaño y positividad en las derivadas correctas*

Complejo QRS: *Verificar la duración y morfología*

Onda T: *Observar la forma, amplitud y positividad en las derivaciones correctas*

CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION BASICA DE ECG

GUIA PRÁCTICA Nº 07		SEMANA	7
EVALUACION DE LA FUNCION RESPIRATORIA: ESPIROMETRIA Y MEDICION DE SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO EN CONDICIONES NORMALES Y POSTEJERCICIO			
OBJETIVO		Medir la capacidad pulmonar y los volúmenes respiratorios mediante espirometría, analizando la relación de los volúmenes pulmonares y su comportamiento en distintas condiciones. Medir la saturación arterial de oxígeno (SaO₂) para evaluar la eficiencia del transporte de oxígeno a los tejidos durante diferentes tipos de ejercicio y cambios posturales.	
LOGRO A MEDIR		Desarrolla habilidades en la medición precisa de los volúmenes pulmonares y la saturación de oxígeno. Interpreta los resultados de la espirometría y de la medición de la saturación de oxígeno, identificando variaciones en los parámetros bajo distintas condiciones (reposo, ejercicio, cambio de postura).	

MARCO TEORICO

La **espirometría** es una prueba diagnóstica fundamental utilizada para evaluar la función pulmonar. Esta técnica mide los volúmenes de aire que una persona puede inspirar o espirar y es crucial para detectar y monitorear enfermedades pulmonares como la **enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)**, **asma**, y **fibrosis pulmonar**. La medición de los volúmenes pulmonares es realizada con un **espirómetro**, un dispositivo que registra los cambios en el flujo de aire durante la respiración.

Espirometría estática:

La espirometría estática se enfoca en la medición de los volúmenes pulmonares que no dependen del flujo de aire. Estos volúmenes son esenciales para comprender la capacidad total de los pulmones para contener aire.

- **Parámetros**

- Capacidad vital (CV): Es el volumen máximo de aire que se puede exhalar después de una inspiración máxima. Es la suma de tres volúmenes pulmonares: volumen tidal (VT), volumen inspiratorio de reserva (VIR) y volumen espiratorio de reserva (VER).
- Capacidad pulmonar total (CPT): Es el volumen máximo de aire que los pulmones pueden contener. Se calcula como la suma de la capacidad vital (CV) y el volumen residual (VR).
- Volumen residual (VR): Es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una espiración máxima. Este volumen no se puede medir directamente con la espirometría, pero se obtiene a través de técnicas indirectas como la dilución de gases o la pletismografía corporal.
- Capacidad Funcional Residual (CFR): Es el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una espiración normal. La CFR se calcula como la suma del volumen residual (VR) y el volumen de reserva espiratorio (VER).

Espirometría dinámica

La espirometría dinámica se enfoca en la medición del flujo de aire durante la respiración, es decir, cómo el aire fluye dentro y fuera de los pulmones durante la espiración forzada. Es fundamental para evaluar la capacidad de los pulmones para vaciarse rápidamente y es esencial en el diagnóstico de enfermedades obstructivas.

Parámetros

- Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1): Es el volumen de aire que se exhala durante el primer segundo de una espiración forzada después de una inspiración máxima.
- Relación VEF1/CVF (IT): Es la relación entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) y la capacidad vital forzada (CVF). Esta relación se utiliza para identificar la presencia de enfermedades obstructivas o restrictivas.
- Capacidad Vital Forzada: Es el volumen total de aire que una persona puede exhalar después de una inspiración máxima forzada.
- Flujo Espiratorio Forzado de 25% - 75% (FEF 25-75%): Es la medición del flujo de aire durante la espiración forzada en el rango de 25% a 75% de la capacidad vital.

forzada. Este parámetro es particularmente útil para evaluar las vías respiratorias pequeñas

- Flujo espiratorio forzado máximo (PEF): Es la velocidad máxima a la que el aire se exhala durante una espiración forzada.
- Máxima ventilación voluntaria (MVV): s la máxima cantidad de aire que una persona puede mover voluntariamente a través de sus pulmones en un minuto. Se mide durante una respiración rápida y forzada.

Saturación arterial de Oxígeno (SaO₂)

La **saturación arterial de oxígeno** es la medida del porcentaje de hemoglobina en la sangre que está unida al oxígeno. Se mide comúnmente mediante oximetría de pulso, que es una técnica no invasiva y rentable. La saturación de oxígeno en la sangre indica la eficiencia con la que los pulmones están transfiriendo oxígeno a la sangre. Durante el ejercicio físico, el cuerpo aumenta la demanda de oxígeno, lo que puede reflejarse en cambios en la saturación de oxígeno.

Aplicación clínica

La espirometría es clave para el diagnóstico y manejo de enfermedades respiratorias. Los cambios en los volúmenes respiratorios o la presencia de una obstrucción en las vías aéreas pueden indicar condiciones patológicas. Por otro lado, la medición de la saturación de oxígeno es fundamental para monitorear a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, aquellos en recuperación postquirúrgica, o para evaluar la función respiratoria bajo diferentes condiciones de esfuerzo.

MATERIAL DIDACTICO

- Oxímetro de pulso
- Pinza nasal
- Algodón
- Dispositivo buccal (Boquilla descartable)
- Cronometro

EQUIPOS

- Bicicleta ergometría o caminadora

- Espirómetro
- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector Multimedia
- Ecran

PROCEDIMIENTO

Experimento 1: Medición de Saturación Arterial de Oxígeno

1. Medición en condiciones basales
 - Coloque el sensor de oxígeno en el dedo índice del sujeto y encienda el oxímetro de pulso.
 - Registre la saturación de oxígeno (SaO₂) y la frecuencia cardíaca en reposo, realice la medición
2. Medición postejercicio
 - Realice un ejercicio físico moderado en la bicicleta ergométrica o la caminadora durante 5-10 minutos.
 - Inmediatamente después del ejercicio, registre la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca.
3. Recuperación postejercicio
 - Registre la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca cada dos minutos hasta que los valores se estabilicen, aproximadamente entre 5 y 10 minutos después de terminar el ejercicio.
4. Análisis de resultados
 - Compare los cambios en la saturación de oxígeno antes, durante y después del ejercicio. Analice la recuperación y los efectos del ejercicio sobre la oxigenación

Experimento 2: Espirometría

1. Preparación del sujeto
 - Asegúrese de que el paciente esté en posición sentada con la espalda recta y los pies firmemente apoyados sobre el suelo.
 - Coloque la pinza nasal en el sujeto para asegurar que la respiración sea exclusivamente por la boca.

- Coloque el dispositivo bucal descartable conectado al espirómetro y asegúrese de que no haya fugas de aire
- 2. Realización de la espirometría
 - Primer registro (Volumen Tidal): Pida al paciente que respire normalmente durante unos segundos para familiarizarse con el equipo.
 - Segunda medición (Volumen Espiratorio Forzado y Capacidad Vital): Pida al paciente que realice una inspiración máxima seguida de una espiración máxima forzada. Registre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) y la capacidad vital forzada (CVF).
 - Tercera medición (Flujo Espiratorio Forzado): Pida al paciente que realice una espiración máxima a través del espirómetro y registre el flujo espiratorio forzado de 25%-75% (FEF25-75%).
- 3. Análisis de los resultados
 - Compare los valores obtenidos con los valores de referencia para evaluar la presencia de alteraciones obstructivas o restrictivas en la función pulmonar

RESULTADOS

Experimento 1: saturación Arterial de Oxígeno

Sujeto:

Edad:

Talla:

Peso:

MEDICIÓN	SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO (%)	FRECUENCIA CARDIACA (LAT/MIN)
1° medición		
Postejercicio (inmediatamente)		
Recuperación 2 min		
Recuperación 4 min		
Recuperación 6 min		
Recuperación 8 min		
Recuperación 10 min		

Experimento 2: Espirometría

Paciente:

Edad:

Sexo:

Altura:

Peso:

Fumador:

Nivel de actividad física

PARÁMETRO EVALUADO	VALOR OBTENIDO
Volumen Tidal	
Capacidad Vital Forzada (CVF)	
Volumen Espiratorio Forzado en 1° Segundo (VEF1)	
Relación VEF1/CVF (%)	
Flujo Espiratorio Forzado de 25 – 75% (FEF 25 – 75%)	

CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION DE ESPIROMETRIA

SEMANA 8 – EXAMEN PARCIAL

GUIA PRÁCTICA Nº 08		SEMANA	9
FISIOLOGÍA DE LA SANGRE HEMATOCRITO, HEMOGLOBINA Y VSG			
OBJETIVO	Cuantificar la concentración de hemoglobina total en sangre mediante el método espectrofotométrico de la cianometahemoglobina, técnica estandarizada y utilizada como referencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar anemia y poliglobulia.		
LOGRO A MEDIR	Proporciona un entendimiento profundo sobre cómo este fluido vital contribuye a la homeostasis, salud y funcionamiento general del cuerpo.		

PRACTICA 1 (MEDICION DE HEMOGLOBINA)

MARCO TEORICO

La hemoglobina es una proteína tetramérica presente en los glóbulos rojos, cuya función principal es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono en sentido inverso. Su estructura contiene grupos hemo, con hierro en estado ferroso (Fe^{2+}), que se oxida a férrico (Fe^{3+}) en la formación de metemoglobina.

El método de la cianometahemoglobina (también llamado método de Drabkin) es un método de referencia ampliamente utilizado para la determinación cuantitativa de hemoglobina en sangre total. En este procedimiento, los eritrocitos son hemolizados, y la hemoglobina es convertida en cianometahemoglobina, un compuesto estable de color marrón-rojizo que absorbe luz a 546 nm. La intensidad de color es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina presente en la muestra, y puede ser cuantificada mediante espectrofotometría.

Este método permite detectar de manera precisa situaciones clínicas como:

- Anemia (concentración baja de Hb)
- Poliglobulia (concentración alta de Hb)
- Hemorragias crónicas o agudas
- Enfermedades hematológicas

Por su exactitud y reproducibilidad, este método es considerado el estándar de oro para la evaluación del estado hematológico del paciente.

REACTIVOS

- Reactivo de Drabkin (solución de cianuro de potasio y ferrocianuro de potasio).
- Reactivo estándar de hemoglobina (concentración conocida, opcional).

MATERIALES

- Espectrofotómetro (ajustado a 546 nm).
- Cubetas de vidrio o plástico transparente.
- Pipeta graduada de 5 ml (1 x mesa de trabajo)
- Propipeta automática (1 x mesa de trabajo)
- Micropipetas automáticas 10 a 100 μ l (1 x mesa de trabajo)
- Puntas de 10 a 100 μ l
- Muestras de sangre total anticoagulada con EDTA o CITRATO DE SODIO
- Tubos c/Sistema al vacío
- Aguja de extracción al vacío 21 G x 1"
- Jeringa de 5ml (1 por mesa)
- Agua destilada (blanco).
- Cronómetro.
- Kit de toma de muestra (1 por mesa de trabajo)
- Gradilla 13 mm (1 por mesa)
- Tambor con algodón (1 por mesa)
- Alcohol 70° (1 por mesa)
- Tubos de ensayo 13 x 100 (2 por mesa)

PREPARACION DEL REACTIVO DE TRABAJO

Reactivo base	Volumen	Finalidad
Reactivo Drabkin	1 mL	Reacciona con la Hb para formar cianometahemoglobina

PROCEDIMIENTO

1. Pipetear 2.5 mL del Reactivo de Drabkin en tubos limpios para cada muestra.
2. Agregar 10 μ L de sangre total anticoagulada (EDTA o heparina).
3. Mezclar cuidadosamente y dejar reposar 10 minutos a temperatura ambiente (20–25 °C).
4. Leer la absorbancia a 546 nm contra un blanco preparado con el mismo reactivo + agua.
5. Calcular la concentración de hemoglobina utilizando el factor de conversión

CALCULOS

$$\text{Hemoglobina (g/dL)} = \text{Absorbancia de la muestra} \times 37$$

Factor 37: Se obtiene considerando que una absorbancia de 0.545 equivale a 20g/dl de Hb. También se puede usar curva de calibración si se dispone de estándar

VALORES DE REFERENCIA

Grupo	Rango de Hb (g/dl)
Hombres	13 – 18
Mujeres	11.5 – 16.5
Niños y adolescentes	11 - 16

Es la relación porcentual entre la cantidad de glóbulos rojos y el plasma sanguíneo en relación con la sangre total. Esta determinación es muy útil para el diagnóstico diferencial de anemias porque ayuda a determinar su intensidad y tipo.

PRACTICA 2 (MEDICION DE HEMATOCRITO)

MARCO TEÓRICO

El hematocrito se define como el porcentaje del volumen total de sangre que está ocupado por glóbulos rojos. Se utiliza en la evaluación clínica de: Anemias, policitemias, trastornos de hidratación y enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas

MATERIALES

- Tubos capilares para micro hematocrito con heparina 10 por mesa.
- Lancetas hematológicas (10 por mesa)
- Kit para toma de muestra (1 por mesa de trabajo)
- Tubos c/Sistema al vacío c/ CITRATO (1 x mesa de trabajo)
- Aguja de extracción al vacío 21G x 1" (1 x mesa de trabajo)
- Sangre venosa anticoagulada.
- Pipetas Pasteur capilar largo 2 por mesa
- Tubo de Wintrobe (1 por mesa)
- Jeringas 5 ml (1 por mesa)
- Alcohol 97% 20 ml

- Guantes descartables 5 pares talla l por mesa
 - Centrífuga Clínica (1 por mesa)
 - Centrífuga para Microhematocrito (1 por mesa)

Existen 2 métodos: Macro y Micrométodo para determinar el Hematocrito.

PROCEDIMIENTO DE MACROMÉTODO DE WINTROBE

1. Homogenizar la sangre venosa anticoagulada con anticoagulante de Wintrobe
2. Llenar el tubo de Wintrobe con pipeta Pasteur hasta la marca 100 mm, evitando burbujas
3. Centrifugar el tubo en centrífuga clínica
 - Balancearlo con contrapeso
 - Programar a 3000 rpm durante 30 minutos
4. Realizar la lectura del hematocrito
 - Medir desde el fondo del tubo hasta el límite superior de la masa globular.
 - Excluir la capa leucocitaria (buffy coat).
 - Expresar el valor como porcentaje.

PROCEDIMIENTO DE MICROHEMATOCRITO

1. Llenar el tubo capilar con sangre venosa con heparina hasta $\frac{3}{4}$ partes del volumen.
2. Sellar el extremo inferior con plastilina de manera hermética.
3. Colocar el tubo en la centrífuga para microhematocrito, equilibrando la carga.
4. Centrifugar a 12,000 rpm por 10 minutos.
5. Retirar y leer el porcentaje de hematocrito utilizando una tabla de lectura ad-hoc, midiendo la proporción de glóbulos rojos respecto al total.

VALORES DE REFERENCIA

Grupo poblacional	Hematocrito normal
Recién nacidos	60
Infantes	35 – 44
Hombres adultos	41 – 52
Mujeres adultas	38 - 46

INTERPRETACION CLINICA

Alteración	Implicancia clínica
Disminuido	Anemia, hemorragia, hipervolemia
Aumentado	Policitemia, deshidratación, hipoxia crónica
Capas anormales	Sospecha de leucocitosis, trombocitosis

CONSIDERACIONES

- Burbujas al llenar los tubos → falsos valores bajos.
- No equilibrar la centrífuga → vibraciones y resultados imprecisos.
- Lectura incluyendo el buffy coat → sobreestimación del valor.
- Uso de sangre coagulada → no es válida para esta prueba.

PRACTICA 3 (MEDICION DE VOLUMEN DE SEDIMENTACION GLOBULAR)

MARCO TEORICO

La Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) mide la rapidez con la que los eritrocitos (glóbulos rojos) sedimentan al fondo de un tubo vertical en un período de tiempo determinado (generalmente 1 hora). Su valor se ve influido por el número, forma y tamaño de los eritrocitos, así como por la concentración de proteínas plasmáticas (fibrinógeno, globulinas).

MATERIALES

- Tubo de Wintrobe
- Algodón, alcohol, ligadura, agujas y jeringas descartables
- Anticoagulante de Wintrobe
- Pipetas Pasteur capilar largo

- Guantes de látex descartables
- Gradilla tipo soporte vertical para el tubo de Wintrobe, perpendicular a la mesa (plomada)

PROCEDIMIENTO

1. preparación del paciente

- Explicar el procedimiento al paciente y obtener su consentimiento verbal.
- Colocar al paciente en posición cómoda, con el brazo extendido.

2. Extracción de la muestra

- Colocar guantes y realizar asepsia del sitio de punción.
- Aplicar la ligadura y puncionar vena periférica con técnica aséptica.
- Extraer aproximadamente 2–3 mL de sangre venosa y depositarla en un tubo con anticoagulante.
- Homogeneizar la muestra suavemente (inversión 5–10 veces) para evitar la coagulación.

3. Preparación del tubo de Wintrobe

- Colocar el tubo de Wintrobe en posición vertical estricta usando una gradilla perpendicular a la superficie de trabajo (verificar con plomada si es necesario).
- Con una pipeta Pasteur, llenar cuidadosamente el tubo hasta la marca 0 mm, evitando burbujas de aire

4. Sedimentación

- Dejar el tubo en reposo absoluto durante 60 minutos exactos sin moverlo ni inclinarlo.
- Pasado el tiempo, registrar el nivel alcanzado por la parte superior de la columna de eritrocitos.

REGISTRO Y RESULTADOS

Se realiza a los 60 minutos, observando la altura de la columna de plasma (zona clara) en milímetros

Sexo / Edad	Valor normal (mm/h)
Hombres adultos	0 – 15 mm/h
Mujeres adultas	0 – 20 mm/h

Niños	0 – 10 mm/h
Recién nacidos	0 – 2 mmh/h

Nota: En caso de anemia o policitemia, la VSG puede variar falsamente. En tales casos, se utiliza la gráfica de corrección de Wintrobe y Landeberg, ajustando la VSG según el valor de hematocrito.

INTERPRETACION CLINICA

Condición clínica	VSG esperada
inflamación aguda / crónica	Aumentada
Infecciones (TBC, abscesos)	Aumentada
Enfermedades autoinmunes	Aumentada
Anemia severa	Falsamente aumentada
Policitemia	Falsamente disminuida
Hemoglobinopatías	Variable

CONSIDERACIONES

- El tubo debe estar estrictamente vertical durante todo el procedimiento.
- Evitar vibraciones o movimientos que alteren la sedimentación.
- Usar la muestra dentro de la primera hora post-extracción.
- No agitar bruscamente la muestra, ya que puede provocar hemólisis o agregación artificial.

CASOS CLINICOS DE ANEMIA

GUIA PRÁCTICA Nº 09		SEMANA	10
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO. (TTPA Ó APTT Ó PTT) Y DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTROMBINA (TP o Soluplastin)			
OBJETIVO	Determinación del Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (APTT) Basado en el protocolo del APTT Test – Wiener Lab y Evaluar el tiempo de protrombina (TP) mediante el método de una etapa usando tromboplastina cálcica, con el fin de identificar alteraciones en la vía extrínseca y común de la coagulación sanguínea		
LOGRO A MEDIR	Explica el método de investigación activado de vía intrínseca y vía extrínseca.		

PRACTICA DE TIEMPO DE TROMBOPLATINA PARCIAL ACTIVADA

MARCO TEORICO:

El TTPA es una prueba que evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación. Es sensible a:

- Deficiencias de los factores VIII, IX, XI y XII (intrínseca)
- Deficiencias de los factores II, V, X y fibrinógeno (común)
- Alteraciones plaquetarias o inhibidores de la coagulación

El ensayo se basa en activar el sistema de coagulación mediante cefalina y tierra de diatomeas (activador) y posteriormente añadir calcio para desencadenar la formación del coágulo. Se mide el tiempo desde la adición del calcio hasta que se forma el coágulo visible.

REACTIVOS

Kit de APTTest

- Reactivo A: Cefalina con tierra de diatomeas 100 uL
- Reactivo B: Solución de cloruro de calcio 0,025 mol/L 100 uL
- Muestra: Plasma citratado (control o problema) 100 uL

MATERIALES

- Micropipetas automáticas 10 a 100 ul (1 x mesa de trabajo)
- Puntas amarillas
- Cronometro
- Tubos c/Sistema al vacio

- Aguja de extracción al vacío 21 G x 1"
- Kit de toma de muestra (1 x mesa de trabajo)
- Gradilla 13 mm (1 x mesa)
- Tubo de ensayo 12 x 75mm
- Tambor con algodón (1 x mesa)
- Alcohol 70° (1 x mesa)
- Agua destilada
- Plasma citratado (control y problema) 1 ml por tipo
- Centrifuga
- Baño maría a 37°C

PROCEDIMIENTO

REACTIVO	PRESENTACION	PREPARACION
Reactivo A (cefalina + tierra de diatomeas)	Frasco liofilizado	1. Retirar precinto metálico sin agitar 2. Añadir agua bidestilada o desionizada (volumen indicado en el frasco) 3. Tapar y agitar suavemente 4. Homogeneizar antes de cada uso
Reactivo B (Cloruro de calcio 0,025 mol/L)	Líquido listo para usar	1. Colocar en baño de agua a 37 °C durante mínimo 5 min antes del uso
Muestra (plasma citratado)	sin anticoagulantes	1. Mantener a temperatura ambiente 2. Usar solo plasma citratado (sin EDTA ni heparina)

1. En un tubo de hemólisis, colocar:
 - 100 µL de plasma problema o control
 - 100 µL de Reactivo A → Mezclar e incubar durante 3 minutos a 37 °C
2. Transcurridos los 3 minutos
 - Añadir 100 µL de Reactivo B precalentado a 37 °C
 - Iniciar el cronómetro en el mismo instante
3. Agitar suavemente el tubo cada 5 segundos

4. Detener el cronómetro en el momento en que se forme un coágulo visible
5. Registrar el tiempo en segundos como el valor del APTT

INTEPRETACION

Tiempo de TTPa	Interpretación
43 – 48 segundos	Valor esperado (control normal)
>48 segundos	Prolongado (posible alteración de la vía intrínseca o común)
<43 segundos	Raro: Considerar error preanalítico

PRACTICA DE TIEMPO DE PROTROMBINA

MARCO TEORICO

El tiempo de protrombina (TP), también conocido como tiempo de Quick, es una prueba de laboratorio fundamental en la evaluación del sistema hemostático. Su principal utilidad reside en el estudio de la vía extrínseca y común de la coagulación, permitiendo detectar alteraciones cuantitativas o cualitativas en los factores que participan en estas fases de la cascada de coagulación.

Fisiológicamente, la hemostasia secundaria se inicia cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión y el factor tisular (tromboplastina) entra en contacto con el factor VII, activándolo. Esta activación desencadena una serie de reacciones enzimáticas en cascada que culminan con la conversión de protrombina (factor II) en trombina, y esta a su vez convierte el fibrinógeno (factor I) en fibrina, formando finalmente el coágulo estable. La medición del TP se basa precisamente en este mecanismo, evaluando el tiempo necesario para que se forme un coágulo de fibrina tras la adición de tromboplastina cálcica al plasma del paciente previamente recalcificado y calentado a 37 °C.

Los factores evaluados por esta técnica son los factores I (fibrinógeno), II (protrombina), V, VII y X, todos producidos por el hígado. De estos, los factores II, VII y X son dependientes de vitamina K, lo que convierte al TP en una herramienta clave para detectar déficits nutricionales, enfermedades hepáticas o el efecto de medicamentos anticoagulantes orales como la warfarina. De hecho, el TP es la prueba de elección para el monitoreo de estos tratamientos, ya que refleja de manera sensible y rápida cualquier alteración en los niveles funcionales de dichos factores.

Desde el punto de vista técnico, el método utilizado en esta práctica corresponde al procedimiento de una etapa. Este consiste en mezclar plasma citratado con un reactivo comercial que contiene tromboplastina y calcio, incubar la mezcla a 37 °C y medir, con

un cronómetro o equipo automatizado, el tiempo transcurrido hasta la formación del coágulo. Los resultados pueden expresarse en segundos, como tiempo de protrombina absoluto, o como porcentaje de actividad protrombínica mediante una curva de calibración. Sin embargo, en el contexto del seguimiento de pacientes anticoagulados, los valores deben reportarse como RIN (Razón Internacional Normalizada), una fórmula estandarizada que permite comparar resultados entre distintos laboratorios y sistemas de medición, minimizando la variabilidad interinstrumental.

El TP es también una prueba de tamizaje prequirúrgico ampliamente solicitada, debido a su capacidad para detectar coagulopatías no diagnosticadas previamente. Además, resulta útil en la investigación de sangrados inexplicables, enfermedades hepáticas crónicas, deficiencias congénitas de factores y en el control de pacientes con enfermedades obstructivas biliares o mala absorción de vitamina K.

En resumen, el tiempo de protrombina es una herramienta accesible, sensible y clínicamente relevante, cuya correcta interpretación permite integrar hallazgos clínicos con el estado funcional del sistema de coagulación. Su ejecución en el laboratorio requiere precisión técnica, control de temperatura y tiempos, así como interpretación cuidadosa de los resultados en función del contexto clínico del paciente.

REACTIVOS

- Reactivo A: Tromboplastina cálcica liofilizada (soluplastin)
- Coagulation calibrator
- solución fisiológica para reconstituir reactivo
- Agua destilada

MATERIALES

- Micropipetas automáticas 10 a 100 ul (1 x mesa de trabajo)
- Micropipetas automáticas 100 a 1000 ul (1 x mesa de trabajo)
- Puntas amarillas
- Puntas amarillas
- Cronometro
- Tubos c/Sistema al vacio
- Aguja de extraccion al vacio 21 G x 1"
- Kit de toma de muestra (1 x mesa de trabajo)
- Gradilla 13 mm (1 x mesa)
- Tubos de ensayo 12 x 75mm
- Tambor con algodón (1 x mesa)

- Alcohol 70° (1 x mesa)
- Agua destilada
- Plasma citratado (control y problema) 1 ml por tipo
- Centrifuga
- Baño maria a 37°C

PROCEDIMIENTO

a) Preparación del reactivo

- Reconstituir el Reactivo A con el volumen indicado en el frasco.
- Tapar y dejar reposar 30 min a temperatura ambiente.
- Homogeneizar antes de cada uso.
- Precalentar a 37 °C antes de iniciar el ensayo (no más de 20 min).

b) Determinación del TP

- Colocar 100 µL de plasma citratado en un tubo precalentado a 37 °C.
- Incubar por 1 min en baño a 37 °C.
- Disparar el cronómetro al agregar 200 µL del Reactivo A precalentado.
- Observar el coágulo y detener el cronómetro al formarse.
- Registrar el tiempo de formación del coágulo.
- Realizar al menos dos determinaciones por muestra y promediar.
- Si la diferencia supera el 5%, repetir la prueba.

c) Razón Internacional Normalizada (INR o RIN)

$$RIN = \left(\frac{TP_{\text{paciente}}}{TP_{\text{normal}}} \right)^{ISI}$$

ISI: índice de sensibilidad internacional del reactivo (consultar hoja técnica)

TP normal: media geométrica de laboratorio con personas sanos

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Resultado TP / INR	Interpretación posible
10 – 14 seg / INR 0.8 – 1.2	Normal
TP prolongado / INR >1.2	Deficiencia de factores o anticoagulación

INR terapéutico 2 – 3	Control adecuado con Warfarina
INR >3	Riesgo de hemorragia, posible sobredosificación

CASOS CLINICOS DE TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA Y SECUNDARIA

GUIA PRÁCTICA Nº 10		SEMANA	11
FUNCIÓN GLOMERULAR			
OBJETIVO	Cuantifica la concentración de creatinina en plasma utilizando el método cinético de Jaffe, y relacionar los valores obtenidos con la fisiología renal, en especial el proceso de filtración glomerular		
LOGRO A MEDIR	Determina los cálculos para Filtración glomerular y Depuración de creatinina.		

MÉTODO PARA LA DETERMINACION DE CREATININA POR METODO CINETICO (REACCION DE JAFFE)

MARCO TEORICO:

La creatinina es un producto de desecho derivado del metabolismo de la creatina fosfato en el músculo. Su producción es constante y proporcional a la masa muscular, y se elimina principalmente por filtración glomerular, sin reabsorción tubular significativa.

En condiciones fisiológicas normales, sus niveles plasmáticos se mantienen estables. Un aumento en su concentración puede ser indicativo de disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG).

La técnica utilizada en esta práctica se basa en la reacción de Jaffe cinética, donde la creatinina reacciona con ácido pícrico en medio alcalino, formando un complejo naranja que puede ser cuantificado mediante espectrofotometría a 500 nm.

MATERIALES

REACTIVOS PROVISTOS:

- KIT DE CREATININA

EQUIPOS

- Kit de Creatinina
- Tubos de ensayo 13 x 100mm (6 por mesa)
- Gradillas 16mm
- Pipetas 10ml

- Pipeta 5 ml
- Pipeta 2 ml
- Pipeta 1 ml
- Propipeta automática 10 ml
- Propipeta automática 5 ml
- Kit para toma de muestra (1 por mesa de trabajo)
- Tubos c/Sistema al vacío s/anticoagulante (1 por mesa de trabajo)
- Aguja de extracción al vacío 21 G x 1" (1 por mesa de trabajo)
- Tambor con algodón (1 x mesa)
- Jeringas 5 ml (1 por mesa)
- Alcohol 97% 20 ml
- Frasco para recolección de orina
- Cubetas para lectura de espectrofotómetro
- Agua destilada
- Centrifuga
- Marcador

EQUIPOS

- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector multimedia
- Ecran
- Espectrofotómetro (500 nm $\pm$ 10 nm)
- Centrifuga

PROCEDIMIENTO

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

a) Preparación del reactivo de trabajo

Para preparar 7.5 mL de reactivo de trabajo, mezclar **6 mL del Reactivo A** con **1.5 mL del Reactivo B** en un tubo limpio y seco. Esta proporción garantiza un medio alcalino óptimo para la reacción, evitando interferencias no deseadas. Preparar la mezcla fresca el día de uso. Si se observa turbidez, calentar suavemente a 37 °C antes de usar

b) Preparación de muestras:

- Para preparar la muestra de orina, tomar 100 μL de orina y añadir 4900 μL (4.9 mL) de agua desionizada, logrando así una dilución 1:50. Mezclar suavemente antes de usar.

Mantener todas las muestras y reactivos a 25 °C.

b) Preparar los tubos

	Reactivo de trabajo	Muestra	Volumen total
Tubo blanco	1,2 mL		1,2 mL
Tubo estándar	1,2 mL	0,2 mL de estándar	1,4 mL
Tubo muestra de suero	1,2 mL	0,2 mL de plasma	1,4 mL
Tubo de muestra de orina	1,2 mL	0,2 mL de orina diluida	1.4 mL

d) Fundamento cinético del método: Se mide la velocidad de formación del complejo coloreado midiendo absorbancia en dos momentos

S1: Absorbancia del estándar a los 30 segundos

- S2: Absorbancia del estándar a los 5 minutos
- D1: Absorbancia de la muestra del suero a los 30 segundos
- D2: Absorbancia de la muestra del suero a los 5 minutos
- O1: Absorbancia de la muestra de orina diluida a los 30 segundos
- O2: Absorbancia de la muestra de orina diluida a los 5 minutos

Estas absorbancias reflejan la velocidad con la que se forma el complejo de color. Cuanto mayor sea la diferencia entre la segunda y la primera lectura, mayor será la concentración de creatinina en la muestra.

e) Lectura espectrofotométrica (método cinético)

Llevar cada tubo a 25 °C en baño termostático.

Iniciar cronómetro en el momento exacto en que se mezcla la muestra con el reactivo.

Medir absorbancia a 500 nm: a cada tubo a los 30s (S1, D1, O1) y a los 5 minutos (S2, D2 y O2)

d) Cálculo de la concentración de creatinina

1. Creatinina en suero (mg/dL):

$$\text{Creatinina}_{\text{suero}} = \left(\frac{D_2 - D_1}{S_2 - S_1} \right) \times 20$$

2. Creatinina en orina (mg/24 h):

$$\text{Creatinina}_{\text{orina}} = \left(\frac{O_2 - O_1}{S_2 - S_1} \right) \times 0.020 \times 50 \times V$$

3. Depuración de creatinina (ml/min):

$$\text{D.C.E.} = \frac{\text{Creatinina}_{\text{orina}} \times 1000}{\text{Creatinina}_{\text{suero}} \times 1440}$$

VALORES DE REFERENCIA

Muestra	Valores normales
Depuración de creatinina (ml/min)	Hombres: 97 – 137 ml/min
	Mujeres: 88 – 128 ml/min
Creatinina en orina	Hombre: 955 – 2936 mg/24h
	Mujeres: 601 – 1689 mg/24h
Plasma	Hombres: 0,7 – 1,3 mg/dL
	Mujeres: 0,6 – 1,1 mg/dL

CONSIDERACIONES FISIOLÓGICAS

Una elevación de creatinina plasmática indica disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG).

Es una prueba útil para monitorear enfermedades renales, deshidratación severa, o efectos de nefrotóxicos.

La creatinina no es un marcador sensible en fases tempranas de enfermedad renal: puede haber daño con creatinina aún “normal”.

CASOS CLÍNICOS DE FUNCIÓN GLOMERULAR

GUIA PRÁCTICA Nº 11		SEMANA	12
EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE CONCENTRACION RENAL MEDIANTE DENSIDAD URINARIA MATUTINA			
OBJETIVO		Evalua la capacidad del riñón para concentrar y diluir la orina mediante pruebas fisiológicas de supresión y sobrecarga hídrica, interpretando parámetros urinarios como densidad, volumen minuto y osmolaridad estimada, a fin de comprender la función tubular y la regulación hormonal (ADH) del equilibrio hídrico, correlacionando estos hallazgos con casos clínicos que reflejan alteraciones en la función de la nefrona.	
LOGRO A MEDIR		El estudiante interpreta experimentalmente la respuesta renal ante pruebas de concentración y dilución urinaria, analiza los cambios en volumen, densidad y osmolaridad estimada como reflejo de los mecanismos de transporte tubular y regulación hormonal, y aplica este conocimiento fisiológico para explicar, con base en el funcionamiento normal de la nefrona, las respuestas urinarias observadas en casos de administración de furosemda, alteración funcional del túbulo proximal (como en el síndrome de Fanconi) e hiperactividad del eje renina-angiotensina-aldosterona.	

MARCO TEORICO

El equilibrio hídrico del organismo es resultado de una compleja interacción entre la ingesta de líquidos, la excreción renal y la regulación hormonal. En condiciones normales, el ser humano mantiene constante la osmolaridad plasmática (~280–295 mOsm/kg H₂O) mediante mecanismos homeostáticos que actúan principalmente sobre el riñón, el órgano efector más importante para la regulación del agua corporal.

La unidad funcional del riñón, la nefrona, realiza procesos de filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular, que permiten modular el contenido final de solutos y agua en la orina. Un aspecto esencial de la función renal es su capacidad para concentrar o diluir la orina dependiendo del estado de hidratación del individuo. Esta función es modulada por la hormona vasopresina o hormona antidiurética (ADH), secretada por la neurohipófisis en respuesta a pequeños aumentos en la osmolaridad plasmática (≥1%) detectados por osmoreceptores hipotalámicos, o a una disminución significativa del volumen intravascular (>5–10%) percibida por barorreceptores.

Durante el periodo de ayuno nocturno, el cuerpo humano no recibe aporte externo de agua, mientras que se mantienen las pérdidas insensibles (transpiración, ventilación) y metabólicas. Esta situación genera un leve aumento de la osmolaridad plasmática, lo cual estimula la secreción de ADH. La vasopresina actúa sobre los receptores V2 presentes en la membrana basolateral de las células principales del túbulo colector renal, activando una cascada de señalización intracelular que promueve la inserción de acuaporinas tipo 2 (AQP2) en la membrana apical. Esto aumenta significativamente la permeabilidad al agua, favoreciendo su reabsorción pasiva hacia el intersticio medular hipertónico, mantenido por el mecanismo multiplicador de contracorriente del asa de Henle y el sistema de intercambio de contracorriente de los vasos rectos.

El resultado fisiológico de este proceso es la formación de orina concentrada con una osmolaridad que puede superar los 900 mOsm/kg H₂O en condiciones normales, y una densidad urinaria que suele encontrarse entre 1.020 y 1.030 g/mL. Este proceso permite conservar agua corporal y mantener estable la osmolaridad plasmática, aún en ausencia de ingesta líquida.

La primera micción matutina representa, por tanto, un momento fisiológicamente privilegiado para evaluar la capacidad de concentración renal en condiciones basales. Esta muestra ha permanecido varias horas en la vejiga, reflejando la acción sostenida de la ADH durante el ayuno nocturno. Su análisis ofrece información indirecta sobre la integridad del eje hipotálamo–neurohipófisis–riñón, así como sobre la funcionalidad tubular.

Las alteraciones en este eje pueden manifestarse con patrones urinarios típicos:

En la diabetes insípida central, existe una deficiencia en la secreción de ADH; en la forma nefrogénica, el riñón es insensible a la hormona. Ambas entidades cursan con poliuria, orina diluida (baja densidad y osmolaridad) y sed intensa.

En el síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH), se produce una liberación excesiva e inapropiada de ADH, lo que lleva a retención de agua, hiponatremia y orina inapropiadamente concentrada.

En la polidipsia primaria, la ingesta excesiva de agua suprime la secreción de ADH y causa una orina diluida, aunque con función tubular conservada.

En el contexto de la práctica de laboratorio, el análisis de la densidad urinaria de la primera micción, complementado idealmente por la medición directa de la osmolaridad urinaria (si se dispone de osmómetro), permite explorar de forma segura y no invasiva estos principios fisiológicos. Adicionalmente, al comparar los resultados entre estudiantes con diferentes hábitos de ingesta hídrica la noche anterior, se favorece la

discusión crítica sobre la variabilidad interindividual y la capacidad adaptativa del sistema renal.

MATERIALES

- Agua de mesa
- Vaso descartable 10 onzas
- 01 Urinómetro de vidrio (densímetro urinario manual)
- 01 probeta de 250 ml
- 01 probeta de 100 ml
- 01 probeta de 50 ml
- 1500 ml de Agua por alumno (4 participantes)
- Frascos limpios para recolección de orina (estéril o tipo muestra)
- Papel toalla
- Reloj o cronometro
- Balanza (para control de peso corporal)
- Tiras reactivas de PH

PROCEDIMIENTO

a) Prueba de concentración (supresión hídrica)

- El día previo a la práctica, seleccionar a un voluntario sano del grupo.
- A las 18:00 horas del día anterior, el voluntario debe vaciar la vejiga (micción descartada). Anotar la hora exacta.
- Desde ese momento, el voluntario no debe ingerir líquidos (dieta seca), pero puede comer normalmente.
- Toda orina emitida entre las 18:00 h y las 06:00 h del día siguiente debe recolectarse en un único recipiente rotulado.
- A las 08:00 h del día siguiente, el voluntario realiza una nueva micción en frasco separado (segunda muestra). Esta corresponde al final de la prueba de concentración.
- Se mide el peso corporal antes y después para estimar la pérdida de agua (>3% sugiere concentración efectiva).

b) Prueba de dilución (sobrecarga hídrica)

- Tras la muestra de las 08:00 h, el voluntario bebe 20 ml de agua por kg de peso corporal (ej. 60 kg = 1200 ml) en 15-20 minutos.
- A partir de la ingesta, se recolectan todas las micciones en frascos individuales cada 20-30 minutos durante las siguientes 3 horas.
- Para cada micción recolectada, registrar:
 - Hora exacta
 - Volumen total
 - Densidad urinaria (medida con el urinómetro)
 - Tiempo transcurrido desde la ingesta
- Con los datos obtenidos, se calcularán:
 - Volumen minuto: Volumen / minutos desde última micción.

- Osmolaridad estimada: a partir de la densidad urinaria (ver tabla de conversión).
- Relación U/P: si se dispone de osmolaridad plasmática (opcional y solo si se cuenta con valores de referencia).

TABLA DE REGISTRO

N° muestra	Hora	Volumen (ml)	Tiempo (min)	Vol. minuto (ml/min)	Densidad urinaria	Osm. Estimada (mOsm/kg H ₂ O)
1 (noche)						
2 (mañana)						
3						
-						

TABLA DE CONVERSION

Spec Gravity	Dipstick Osmolality	Refractometry Osmolality
1.010	300	300
1.012	336	341
1.014	373	381
1.016	409	422
1.018	446	462
1.020	482	503
1.022	518	544
1.024	555	584
1.026	591	625
1.028	628	665
1.030	664	706

Nota: Esta conversión es una aproximación basada en datos clínicos promedio. Se usa únicamente con fines educativos cuando no se dispone de osmómetro.

INTERPRETACION

- Durante la fase de concentración, se espera que la densidad urinaria aumente (>1.020) y el volumen urinario disminuya, indicando efecto de la ADH nocturna.

- Tras la sobrecarga hídrica, la densidad urinaria debe disminuir progresivamente (<1.010) y aumentar el volumen urinario (hasta 10-15 ml/min), reflejando inhibición de ADH y diuresis libre de agua.
- Si no se alcanza una densidad >1.020 durante la supresión hídrica o no hay dilución posterior, puede sospecharse un defecto tubular o resistencia/deficiencia de ADH.

CASOS CLINICOS DE FUNCION DE LA NEFRONA

GUIA PRÁCTICA Nº 12		SEMANA	13
REGULACIÓN FISIOLÓGICA DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE: ANÁLISIS INTEGRADO DE GASES ARTERIALES Y PARÁMETROS URINARIOS EN CONDICIONES BASALES Y POST-HIDRATACIÓN			
OBJETIVO	Comprender los mecanismos fisiológicos que regulan el equilibrio ácido-base mediante el análisis integrado de parámetros del Análisis de Gases Arteriales (AGA) y la evaluación urinaria antes y después de la hidratación aguda, identificando la función de los sistemas buffer, el control respiratorio y la respuesta renal en el mantenimiento del pH, e interpretando experimentalmente la relación entre pH urinario, densidad y composición de la orina como reflejo de los procesos homeostáticos renales.		
LOGRO A MEDIR	El estudiante interpreta los parámetros del AGA (pH, pCO ₂ , HCO ₃ ⁻ , BE) en función de los mecanismos fisiológicos de regulación ácido-base y evalúa el pH y la densidad urinaria antes y después de la hidratación como indicadores de la función tubular renal, explicando desde la fisiología cómo se ajusta la excreción de protones, bicarbonato y agua ante variaciones en el estado hídrico y metabólico, e integrando estos conocimientos al análisis de casos clínicos simulados que representan respuestas fisiológicas normales o adaptativas.		

MARCO TEORICO

Introducción al Análisis de Gases Arteriales (AGA)

El equilibrio ácido-base es un pilar homeostático central del organismo humano. Pequeñas variaciones en el pH sanguíneo alteran la actividad enzimática, la función de canales iónicos, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la excitabilidad neuronal. El Análisis de Gases Arteriales (AGA) permite cuantificar con alta precisión los componentes que determinan el estado ácido-base, incluyendo:

- pH (actividad de H⁺ libre)
- Presión parcial de CO₂ (pCO₂)

- Bicarbonato (HCO_3^-)
- Presión parcial de oxígeno (pO_2)
- Saturación arterial de oxígeno (SaO_2)
- Exceso o déficit de base (base excess, BE).

El AGA es una prueba integrada que refleja la interacción entre tres sistemas fisiológicos:

- Sistemas amortiguadores químicos (buffers): amortiguan cambios de pH de forma inmediata.
- Sistema respiratorio (pulmones): regula el componente volátil (CO_2) en minutos.
- Sistema renal (riñones): regula el componente metabólico (HCO_3^-) en horas-días.

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS DEL EQUILIBRIO ÁCIDO – BASE

1. EL SISTEMA BUFFER BICARBONATO/ÁCIDO CARBÓNICO

El sistema $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ es el principal regulador extracelular de pH, gobernado por la ecuación de Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pH} = 6.1 + \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{0.03 \times \text{pCO}_2} \right)$$

- Numerador ($[\text{HCO}_3^-]$): refleja el componente metabólico, controlado por los riñones.
- Denominador ($\text{pCO}_2 \times 0.03$): refleja el componente respiratorio.

Un desequilibrio puede originarse por:

- producción o pérdida de ácidos no volátiles (metabólico),
- alteración en la eliminación de CO_2 (respiratorio),
- fallos en la compensación renal o pulmonar.

2. REGULACIÓN RENAL DEL PH

La fisiología renal mantiene el equilibrio ácido-base mediante tres mecanismos:

- Reabsorción de HCO_3^- filtrado: >85% en el túbulo proximal, catalizada por anhidrasa carbónica (CA-II).
- Excreción activa de H^+ : en túbulo distal y colector cortical, vía bombas H^+ -ATPasa.

- Generación de nuevo HCO_3^- : mediante amoniogénesis hepato-renal y tampones fosfato/amoniaco.

Cada molécula de NH_4^+ excretada representa la generación de 1 mol de HCO_3^- nuevo $\rightarrow$ vital en acidosis crónicas.

3. REGULACIÓN RESPIRATORIA

- El CO_2 difunde libremente y se convierte en $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ vía CA pulmonar y eritrocitaria.
- La ventilación alveolar regula la eliminación de CO_2 .
- Los quimiorreceptores centrales (bulbo raquídeo) y periféricos (glomus carotídeo y aórtico) responden a cambios de pCO_2 y pH.

PARAMETROS DEL AGA Y SU INTERPRETACION FISIOLÓGICA

Parámetro	Rango normal	Significado fisiológico	Órgano regulador
Ph	7.35 – 7.45	Logaritmo de $[\text{H}^+]$; define acidosis/alcalosis	Pulmón y riñón
pCO_2	35 – 45 mmHg	Ácido volátil; regulado por ventilación alveolar	Pulmón
HCO_3^-	22 – 28 mEq/L	Base metabólica; síntesis y reabsorción renal	Riñón
pO_2	80 – 100 mmHg	Estado de oxigenación arterial	Pulmón
SaO_2	95 – 100%	% de Hb saturada con O_2	Hemoglobina
Base excess (BE)	± 2 mEq/L	Exceso o déficit de base en sangre	Riñón

TIPOS DE TRASTORNO ACIDO BASE

A) Trastornos primarios

Tipo	Causa primaria	Ejemplo clínico
Acidosis metabólica	$\downarrow \text{HCO}_3^-$	Cetoacidosis, acidosis tubular renal
Alcalosis metabólica	$\uparrow \text{HCO}_3^-$	Vómitos, diuréticos, hiperaldosteronismo

Acidosis respiratoria	$\uparrow$ pCO ₂	EPOC, depresión del centro respiratorio
Alcalosis respiratoria	$\downarrow$ pCO ₂	Ansiedad, hipoxia, sepsis temprana

B) Trastornos mixtos

- Acidosis metabólica + respiratoria: en sepsis con hipoventilación.
- Alcalosis metabólica + respiratoria: en pacientes con hiperventilación y vómitos prolongados.

IMPORTANCIA CLINICA DEL AGA EN NEFROLOGÍA

Relevancia en enfermedad renal crónica (ERC)

- En fases avanzadas de ERC, disminuye la excreción de ácido y la síntesis de bicarbonato.
- Se genera acidosis metabólica normo-aniónica, posteriormente con AG aumentado.
- Compromete la homeostasis ósea, la contractilidad cardíaca y aumenta el catabolismo muscular.

Acidosis tubular renal (ATR)

- Tipo I (distal): defecto en secreción de H⁺ → pH urinario > 5.5.
- Tipo II (proximal): defecto en reabsorción de HCO₃⁻ → pH urinario variable.
- Tipo IV: hipoaldosteronismo o resistencia a aldosterona → hiperpotasemia y acidosis.

Hemodiálisis y corrección de acidosis

- El AGA permite evaluar la eficacia de la hemodiálisis en normalizar pH y HCO₃⁻.
- La acidosis crónica sin corregir promueve inflamación crónica y progresión de la ERC.

PRACTICA: REGULACIÓN RENAL DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE Y EVALUACIÓN URINARIA

MATERIALES

- *Tiras reactivas urinarias multicomponentes (que midan: pH, glucosa, cetonas, nitritos, leucocitos, urobilinógeno)*
- Densímetro urinario manual (tubular o flotador)
- Cilindro graduado para lectura del densímetro (250 ml)
- Recipientes rotulados para orina (1 por estudiante o por grupo)
- Guantes, papel toalla y cronómetro
- Plantilla impresa para recolección de datos (una por grupo o estudiante) lo trae el estudiante.

PROCEDIMIENTO

a) Evaluación urinaria tras ayuno nocturno (orina matutina)

- Cada estudiante recolecta en casa su primera orina del día en un recipiente limpio y con tapa, la mantiene refrigerada y la lleva al laboratorio el mismo día.
- En laboratorio, con guantes puestos:
 - Verter 100–200 ml de orina en el cilindro graduado.
 - Introducir cuidadosamente el densímetro urinario y esperar que se estabilice (sin que toque las paredes ni el fondo).
 - Leer el valor de densidad urinaria donde la escala cruce la superficie del líquido (unidad: g/mL o 1.000 - 1.030).
 - Registrar el resultado.
- Luego, tomar una tira reactiva urinaria y sumergirla brevemente (1 segundo) en la muestra de orina. Retirar y colocar sobre papel toalla sin frotar.
- Esperar 30 a 60 segundos (según el fabricante) y comparar los colores con la escala cromática de la tira.
- Registrar los valores observados para:
 - pH (normal 4.5-8.0)
 - Glucosa (debe ser negativa en condiciones normales)
 - Cetonas (negativas en estado de equilibrio, pueden aparecer tras ayuno prolongado)
 - Nitritos (pueden reflejar infección urinaria si positivos)
 - Leucocitos (presencia anormal podría sugerir infección)

- Registrar también: color (pajizo, ámbar, oscuro), olor, volumen aproximado y hora de recolección.

b) Evaluación urinaria tras hidratación aguda

- En el laboratorio, los estudiantes beben entre 500 y 1000 ml de agua en 20-30 minutos.
- Esperan entre 60 y 90 minutos, manteniendo reposo.
- Recolectan nuevamente su orina en un recipiente limpio.
- Repiten los pasos de la primera parte, comparando los cambios con la orina de ayuno.

TABLA DE RESULTADOS

Condición	Densidad urinaria	pH urinario	Glucosa	Cetonas	Nitritos	Leucocitos	Comentarios
Ayuno							
Post-hidratación							

PREGUNTAS

- 1) ¿Cómo se modificó el pH y la densidad tras la ingesta de agua?
- 2) ¿Qué refleja una orina con pH < 6.0 y alta densidad?
- 3) ¿Por qué podría haber cetonas en la orina tras un ayuno nocturno?
- 4) ¿Qué podría sugerir la presencia de glucosa, leucocitos o nitritos en ausencia de patología renal conocida?
- 5) ¿Qué mecanismos renales permiten eliminar el exceso de agua sin perder electrolitos en exceso?

INTERPRETACION ESPERADA

Los estudiantes deberán correlacionar el estado de hidratación con el pH y la densidad urinaria, interpretando que:

- Una orina más ácida ($\text{pH} < 6.0$) y concentrada (densidad > 1.020) tras el ayuno refleja conservación renal de agua y mayor secreción de H^+ .
- La aparición de cetonas es fisiológica y esperada tras ayuno nocturno como marcador de lipólisis adaptativa.
- Una orina diluida (densidad < 1.010) y con pH más neutro o alcalino tras la hidratación sugiere diuresis libre de agua con menor reabsorción tubular.
- La presencia de glucosa podría sugerir hiperglucemia o un umbral renal alterado; leucocitos o nitritos indican sospecha de infección urinaria subclínica.

Los estudiantes deben llegar a la conclusión de que el riñón es capaz de modular activamente el contenido de solutos, ácido-base y agua en la orina según el estado metabólico e hídrico del cuerpo.

CASOS CLINICOS DE INTERPRETRACION DE ANALISIS DE GASES ARTERIALES - AGA

GUIA PRÁCTICA Nº 13		SEMANA	14
ROL FISIOLÓGICO DE LA PTIALINA (DIGESTIÓN DEL ALMIDÓN)			
OBJETIVO	Estudia la acción de la amilasa sobre el almidón.		
LOGRO A MEDIR	Determina los sustratos y productos de la actividad alfa-amilásica salival y el efecto del pH y activador enzimático sobre esta reacción enzimática ó digestión hidrolítica.		

MARCO TEÓRICO:

Fundamento Fisiológico

El alimento en la boca se mezcla con la saliva lo cual se favorece por la masticación que fragmenta las partículas grandes de alimentos y mezcla a éste con las secreciones de las glándulas salivales. En las glándulas salivales los gránulos secretorios (cimógeno) que contienen las enzimas salivales se descargan en los conductos a partir de las células acinosas. Diariamente se secretan 1500 ml. de saliva y el pH es ligeramente menor de 7.0, pero se aproxima a 8.0 durante la secreción activa. La saliva contiene dos enzimas digestivas: la lipasa lingual, secretada por la glándula de la lengua, y la alfa amilasa salival (ptialina) secretada por las glándulas salivales. La saliva también contiene mucinas, que son glucoproteínas lubricantes del alimento y protectoras de la mucosa oral. Además contiene IgA, inmunoglobulina que viene a ser la primera defensa inmunitaria contra bacterias y virus. La alfa amilasa salival ataca al almidón. Sin embargo, el pH óptimo para esta enzima es de 6,7 y su acción es inhibida por el jugo gástrico ácido en el momento del ingreso del alimento al estómago. El activador de la amilasa salival es el cloro; siendo su sustrato el almidón hidroliza los enlaces alfa 1 - 4 para producir dextrinas, alfa-limitantes, maltotriosas y maltosa, siendo esta función hidrolítica la acción catalítica que estudiaremos en la presente práctica. El almidón, polímero de la glucosa da color azul con la solución de yodo. El almidón está constituido por un 15% - 20% de amilosa y un 80% - 85% de amilopectinas.

MATERIAL

- Solución de almidón 1% 10 ml por mesa
- Tampón fosfato pH 6,8 5 ml por mesa
- Ácido cítrico 0.3 Normal 5 ml por mesa
- Ácido cítrico 0.05 Normal 25 ml por mesa
- NaCl 0.9% 10 ml por mesa
- Agua destilada 10 ml por mesa
- Solución amilasa diluida 1/20 5 ml por mesa
- Solución Lugol 5 ml por mesa
- Solución Benedict 15 ml por mesa
- Glucosa al 1% 2 ml por mesa
- Tubos de ensayo 15 x 125 mm (13 por mesa)
- Gradilla 16mm
- Pipeta de 10 ml 1 por mesa
- Pipeta de 5 ml 1 por mesa
- Pipeta de 2 ml 1 por mesa
- Pipeta de 1 ml 1 por mesa
- Propipeta automática 5ml
- Propipeta automática 10ml
- Beacker 400 ml
- Pinzas de madera

EQUIPOS

- Pc o Laptop con programa de ofimática
- Proyector Multimedia
- Ecran
- Baño maria
- Cocinilla electrica

PROCEDIMIENTO

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

Digestión del sustrato por la alfa-milasa salival:

Tubo No.	1	2	3	4
Sol. almidón 1 % ml.	2,0	2,0	2,0	2,0
Tampón fosfato pH 6,8 ml.	1,0	1,0	1,0	----
Ácido cítrico 0,3 N ml.	----	----	----	3,4
CIN a 0,9% ml.	3,0	2,4	----	----
Agua destil. ml.	----	----	2,4	---
Baño María 37 °C x 5'(Pre-incubación, no añadir saliva todavía	si	si	si	Si
Después de los 5 minutos, recién añadir:	----			
Baño María 37°C x 20'	si	si	si	Si

Luego se determinarán los sustratos remanentes y los productos de degradación intermedia del almidón en cada digerido:1,2,3 y 4, por separado, empleando soluciones de Lugol y Benedict cualitativo.

Determinación del sustrato

TUBOS N°	5	6	7	8
DIGERIDO DEL TUBO 1:ml	0.5	-	-	-
DIGERIDO DEL TUBO 2:ml	-	0.5	-	-

DIGERIDO DEL TUBO 3:ml	-	-	0.5	-
DIGERIDO DEL TUBO 4:ml	-	-	-	0.5
Ácido cítrico 0.05 N: ml	5	5	5	5
Sol. De Lugol: ml	0.5	0.5	0.5	0.5

Mezclar, reposar 15': Observar los resultados

Determinación del producto

TUBOS N°	9	10	11	12	13
DIGERIDO DEL TUBO 1:ml	0.5	-	-	-	-
DIGERIDO DEL TUBO 2:ml	-	0.5	-	-	-
DIGERIDO DEL TUBO 3:ml	-	-	0.5	-	-
DIGERIDO DEL TUBO 4:ml	-	-	-	0.5	-
SOLUCION DE BENEDICT: ml	2	2	2	2	2
SOLUCION DE GLUCOSA 1 %: ml	-	-	-	-	0.5
Baño hirviente: 100° X 5'					

Enfriar en agua helada y observar los resultados.

ANALIZAR:

Influencia del pH salival y gástrico en la digestión del almidón.

Influencia del Cloro sobre la actividad de la amilasa salival.

Verificar la ubicación de los puntos de hidrólisis del almidón por acción de la alfa amilasa salival.

CASOS CLINICOS DE SECRECION GASTRICA, SALIVAL Y METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA

GUIA PRÁCTICA Nº 14		SEMANA	15
EVALUACION DE LA RESPUESTA GLICEMICA Y GLUCOSURIA EN HUMANOS: ESTUDIO DE LA DIABETES MELLITUS MEDIANTE CARGA DE GLUCOSA Y TEST DE BENEDICT			
OBJETIVO	Evalua la respuesta glicémica a una carga oral de glucosa en sujetos de prueba mediante la medición seriada de la glicemia capilar en intervalos específicos, con el fin de analizar la tolerancia fisiológica a la glucosa y su dinámica en el tiempo; detectar simultáneamente la presencia de glucosa en orina utilizando tiras reactivas y el Test de Benedict para identificar y diferenciar patrones compatibles con glucosuria fisiológica, glucosuria renal o glucosuria asociada a umbral elevado; y observar la relación temporal entre los niveles de glucosa sanguínea y la excreción urinaria de glucosa como reflejo de la función tubular renal y su capacidad de reabsorción.		
LOGRO A MEDIR	Determina la respuesta glicémica a la carga de glucosa en sujetos humanos y la presencia de glucosa en orina, evaluando cómo varían los niveles de glucosa a lo largo del tiempo y si se supera el umbral renal de reabsorción de glucosa. Analiza los resultados del Test de Tolerancia a la Glucosa (TTG) y la presencia de glucosa en orina, y diferenciar la glucosuria diabética de la glucosuria renal.		

MARCO TEORICO

La Diabetes Mellitus (DM) es un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas crónicas caracterizadas por hiperglucemia persistente como resultado de anormalidades en la secreción, acción o ambas funciones de la insulina. La insulina es una hormona anabólica esencial para el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. La deficiencia absoluta (DM tipo 1) o relativa (DM tipo 2) de insulina afecta el transporte de glucosa a tejidos insulino-dependientes, lo que conlleva a daño progresivo de órganos blanco.

Clasificación etiopatogénica de la DM

- DM Tipo 1 (autoinmune o idiopática): destrucción mediada por linfocitos T de las células β pancreáticas; anticuerpos anti-GAD, anti-IA2 o anti-insulina son marcadores frecuentes.
- DM Tipo 2: asociada a resistencia a la insulina en tejidos periféricos (hígado, músculo, tejido adiposo) y disfunción progresiva de células β . Multicausal: genética + obesidad + inflamación crónica + lipotoxicidad.
- Otros tipos: MODY, diabetes secundaria a endocrinopatías, fármacos (glucocorticoides), pancreatectomía, infecciones congénitas.
- Diabetes gestacional: hiperglucemia diagnosticada por primera vez durante el embarazo.

Diagnostico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2)

El diagnostico se establece según criterios de la ADA y la OMS

Criterio	Valor	Condiciones
HbA1c	$\geq 6.5\%$	Estándar NGSP o IFCC
Glicemia en ayunas	≥ 126 mg/dL	Tras 8 horas de ayuno
Glicemia 2h post carga (TTOG)	≥ 200 mg/dL	Con 75 g de glucosa anhidra oral
Glucemia al azar	≥ 200 mg/dL	En presencia de síntomas clásicos

Fisiología de la glucosa y la Insulina

La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo humano. Después de la digestión de los alimentos, la glucosa se absorbe en el torrente sanguíneo y es transportada a las células para ser utilizada como energía. La insulina, una hormona producida por las células beta del páncreas, es esencial para regular los niveles de glucosa en la sangre. La insulina permite que la glucosa entre en las células, donde se utiliza para la producción de energía o se almacena en forma de glucógeno en el hígado y los músculos.

En condiciones normales, los niveles de glucosa en sangre están estrechamente regulados entre 70 y 100 mg/dL. Cuando la glucosa aumenta después de las comidas, el páncreas libera insulina para ayudar a reducir los niveles de glucosa. Sin embargo, en personas con diabetes tipo 1, los niveles de glucosa permanecen elevados debido a la falta de insulina, mientras que en diabetes tipo 2, los niveles de glucosa se elevan debido a la resistencia a la insulina.

Test de Tolerancia a la Glucosa (TTOG)

El Test de Tolerancia a la Glucosa (TTOG) es una herramienta diagnóstica utilizada para evaluar cómo responde el cuerpo a una carga de glucosa. El procedimiento consiste en administrar una dosis estándar de glucosa (75g) y medir los niveles de glucosa en sangre en intervalos específicos, típicamente a los 30, 60, 90 y 120 minutos después de la ingestión. En una persona sana, los niveles de glucosa en sangre deberían aumentar inicialmente después de la ingestión de glucosa y luego descender a niveles normales.

El TTG es particularmente útil para diagnosticar pre-diabetes y diabetes mellitus, ya que permite observar la capacidad del cuerpo para manejar una carga de glucosa y determinar si existen alteraciones en la resistencia a la insulina o en la secreción de insulina.

Mecanismo de glucosuria

Glucosuria es la presencia de glucosa en la orina, que se produce cuando los niveles de glucosa en la sangre superan la capacidad de los riñones para reabsorberla. Bajo condiciones normales, los riñones filtran la glucosa a través de los glomerúlos, pero toda la glucosa es reabsorbida en los túbulos proximales de los riñones y se regresa al torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan más allá de un cierto umbral renal (aproximadamente 180 mg/dL), la capacidad de reabsorción de glucosa de los riñones se ve superada, y la glucosa comienza a aparecer en la orina.

Existen dos tipos de glucosuria:

- **Glucosuria Diabética:** Ocurre en pacientes con diabetes mellitus, cuando los niveles de glucosa en sangre son tan altos que superan el umbral renal y provocan la presencia de glucosa en la orina.
- **Glucosuria Renal:** En este caso, los riñones no pueden reabsorber la glucosa de manera adecuada debido a alteraciones en el funcionamiento de los túbulos renales, aunque los niveles de glucosa en sangre son normales. Esto puede ser inducido por

sustancias como el Phlorizin (Floricina), que inhibe el transporte de glucosa en los túbulos proximales del riñón, causando que la glucosa se excrete en la orina.

Diabetes mellitus y secreción de insulina

La insulina juega un papel crucial en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. En la diabetes tipo 1, la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas resulta en una deficiencia total de insulina, lo que causa hiperglucemia crónica y la consecuente glucosuria.

En la diabetes tipo 2, aunque las células beta producen insulina, el cuerpo no responde adecuadamente a la insulina (resistencia a la insulina), lo que también resulta en hiperglucemia. El tratamiento de la diabetes tipo 1 depende de la insulina exógena, mientras que en la diabetes tipo 2, los medicamentos orales y las modificaciones en el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio, pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina.

La administración de insulina cristalina en pacientes con diabetes tipo 1 permite restaurar el equilibrio en los niveles de glucosa, corrigiendo la hiperglucemia y evitando complicaciones graves a largo plazo, como daño renal y enfermedades cardiovasculares.

Importancia Clínica

El Test de Tolerancia a la Glucosa (TTG) es fundamental para diagnosticar la diabetes mellitus y la pre-diabetes en pacientes asintomáticos. Además, se utiliza para evaluar la función del metabolismo de la glucosa en pacientes con riesgo de desarrollar diabetes o que ya han sido diagnosticados con la enfermedad.

El diagnóstico temprano de la diabetes es crucial, ya que la hiperglucemia no controlada puede llevar a complicaciones graves, como:

- Enfermedad renal crónica (nefropatía diabética)
- Retinopatía diabética (daño en los ojos)
- Enfermedades cardiovasculares (infartos, accidentes cerebrovasculares)
- Neuropatía diabética (daño a los nervios)

El control de la glucosa en sangre mediante insulina y otros medicamentos, junto con la monitorización de la glucosuria, es esencial para prevenir o retrasar estas complicaciones.

MATERIAL

- Sujeto de prueba en ayunas
- Glucosa (75g), disuelta en 300 ml de agua y juego de 3 limones
- Glucómetro
- Tiras para glucometro
- Lancetas hematologicas (5 por mesa)
- Tambor c/ algodón
- Dispensador c/ alcohol 70°
- Tiras reactivas para análisis de glucosa en orina (5 por mesa)
- Agua destilada (1000 ml por mesa)

PROCEDIMIENTO

Paso previo

1. Colocar el chip en el glucómetro.
2. Encender el glucómetro y verificar el número de la cinta reactiva para su uso.
3. Colocar la tira reactiva en el glucómetro y verificar que la tira sea reconocida correctamente.

Experimento 1

1. Pesaje y talla del sujeto de prueba en estado de ayuno (12 horas).
2. Determinar la glicemia en ayunas del sujeto usando el glucómetro.
3. Administrar la solución de 75g de glucosa disuelta en agua y jugo de limón.
4. Obtener muestras de sangre para medir la glicemia cada 30 minutos durante 2 horas después de la carga de glucosa.
5. Buscar simultáneamente la presencia de glucosa en orina utilizando tiras reactivas para glucosa en orina.
6. Construir el gráfico que represente la evolución de la glicemia y la glucosuria en orina durante el experimento.

Experimento 2

1. Realizar el Test de Benedict para detectar la presencia de glucosa en orina, evaluando las concentraciones de glucosa en orina.

RESULTADO

Nombre:

Edad:

Sexo:

Talla:

Peso:

Glucosa en ayunas (mg/dl)	
Glucosa a los 30 minutos	
Glucosa a los 60 minutos	
Glucosa a los 90 minutos	
Glucosa a los 120 minutos	
Presencia de Glucosa en orina	

CASOS CLINICOS DE SECRECION DE LA INSULINA, SINTESIS DE HORMONAS TIROIDEAS Y METABOLISMO DEL CALCIO

SEMANA 16 – EXAMEN FINAL